开发者社区

DTK

DTK 26.10

DTK 开发环境安装部署手册

DTK-261000-001-0915-916

目　录

1 简介.....1

2 基础软硬件环境简介.....1

2.1 加速卡型号.....1

2.2 软件环境.....1

3 基础软件环境部署.....4

3.1 工具简介.....4

3.2 使用说明.....5

3.2.1 检测依赖环境.....5

3.2.2 检测安装驱动.....6

3.2.3 检测安装 DTK.....6

3.2.3 检测安装驱动.....7

3.2.4 检测安装 DTK.....8

3.3 CentOS7.6 操作系统基础环境部署.....9

3.3.1 安装相关依赖.....9

3.3.2 安装 DCU 加速卡驱动.....11

3.3.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....12

3.3.4 软件工具包和驱动卸载.....18

3.4 CentOS7.9 操作系统基础环境部署.....18

3.4.1 安装相关依赖.....18

3.4.2 安装 DCU 加速卡驱动.....19

3.4.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....21

3.4.4 软件工具包和驱动卸载.....26

3.5 CentOS8.5 操作系统基础环境部署.....26

3.5.1 安装相关依赖.....27

3.5.2 安装 DCU 加速卡驱动.....28

3.5.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....29

3.5.4 软件工具包和驱动卸载.....33

3.6 NFS3.2 操作系统基础环境部署.....33

开发者社区

3.6.1 安装相关依赖.....33
3.6.2 安装 DCU 加速卡驱动.....35
3.6.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....36
3.6.4 软件工具包和驱动卸载.....42
3.7 NFS4.0 操作系统基础环境部署.....42
3.7.1 安装相关依赖.....42
3.7.2 安装 DCU 加速卡驱动.....43
3.7.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....44
3.7.4 软件工具包和驱动卸载.....48
3.8 NFSCNS-4.0 操作系统基础环境部署.....48
3.8.1 安装相关依赖.....49
3.8.2 安装 DCU 加速卡驱动.....50
3.8.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....51
3.8.4 软件工具包和驱动卸载.....55
3.9 Kylin v10SP3 操作系统基础环境部署.....55
3.9.1 安装相关依赖.....55
3.9.2 安装 DCU 加速卡驱动.....57
3.9.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....58
3.9.4 软件工具包和驱动卸载.....62
3.10 Anolis8.4 操作系统基础环境部署.....62
3.10.1 安装相关依赖.....62
3.10.2 安装 DCU 加速卡驱动.....64
3.10.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....65
3.10.4 软件工具包和驱动卸载.....69
3.11 Anolis8.6 操作系统基础环境部署.....69
3.11.1 安装相关依赖.....69
3.11.2 安装 DCU 加速卡驱动.....71
3.11.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....72
3.11.4 软件工具包和驱动卸载.....76

3.12 Ubuntu20.04.1 操作系统基础环境部署.....76
3.12.1 安装相关依赖.....76
3.12.2 安装 DCU 加速卡驱动.....77
3.12.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....80
3.12.4 软件工具包和驱动卸载.....84
3.13 Ubuntu22.04 操作系统基础环境部署.....84
3.13.1 安装相关依赖.....84
3.13.2 安装 DCU 加速卡驱动.....85
3.13.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....87
3.13.4 软件工具包和驱动卸载.....91
3.14 UOS 1021e 操作系统基础环境部署.....91
3.14.1 安装相关依赖.....92
3.14.2 安装 DCU 加速卡驱动.....93
3.14.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....94
3.14.4 软件工具包和驱动卸载.....98
3.15 UOS 1070e 操作系统基础环境部署.....98
3.15.1 安装相关依赖.....98
3.15.2 安装 DCU 加速卡驱动.....99
3.15.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....101
3.15.4 软件工具包和驱动卸载.....105
3.16 UOS 1070a 操作系统基础环境部署.....105
3.16.1 安装相关依赖.....105
3.16.2 安装 DCU 加速卡驱动.....106
3.16.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....107
3.16.4 软件工具包和驱动卸载.....111
3.17 欧拉社区版 Open Euler22.03 操作系统基础环境部署.....111
3.17.1 安装相关依赖.....111
3.17.2 安装 DCU 加速卡驱动.....113
3.17.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....114

3.17.4 软件工具包和驱动卸载.....118
3.18 ScaleOS26 操作系统基础环境部署.....118
3.18.1 安装相关依赖.....118
3.18.2 安装 DCU 加速卡驱动.....120
3.18.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....121
3.18.4 软件工具包和驱动卸载.....125
3.19 Rocky8.6 操作系统基础环境部署.....125
3.19.1 安装相关依赖.....125
3.19.2 安装 DCU 加速卡驱动.....127
3.19.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....128
3.19.4 软件工具包和驱动卸载.....132
3.20 Rocky9.2 操作系统基础环境部署.....132
3.20.1 安装相关依赖.....133
3.20.2 安装 DCU 加速卡驱动.....134
3.20.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....135
3.20.4 软件工具包和驱动卸载.....139
3.21 BCLinux8.2 操作系统基础环境部署.....140
3.21.1 安装相关依赖.....140
3.21.2 安装 DCU 加速卡驱动.....141
3.21.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....142
3.15.4 软件工具包和驱动卸载.....146
3.22 Alinux3.0 操作系统基础环境部署.....146
3.22.1 安装相关依赖.....146
3.22.2 安装 DCU 加速卡驱动.....148
3.22.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....149
3.22.4 软件工具包和驱动卸载.....153
3.23 Alinux3.2304 操作系统基础环境部署.....153
3.23.1 安装相关依赖.....153
3.23.2 安装 DCU 加速卡驱动.....154
开发者社区

3.23.3 DTK 开发环境物理机部署方式 156
3.23.4 软件工具包和驱动卸载 160
3.24 RedHat7.9 操作系统基础环境部署 160
3.24.1 安装相关依赖 160
3.24.2 安装 DCU 加速卡驱动 162
3.24.3 DTK 开发环境物理机部署方式 163
3.24.4 软件工具包和驱动卸载 169
3.25 RedHat8.7 操作系统基础环境部署 169
3.25.1 安装相关依赖 169
3.25.2 安装 DCU 加速卡驱动 170
3.25.3 DTK 开发环境物理机部署方式 172
3.25.4 软件工具包和驱动卸载 176
3.26 Opencloud8.8 操作系统基础环境部署 176
3.26.1 安装相关依赖 176
3.26.2 安装 DCU 加速卡驱动 177
3.26.3 DTK 开发环境物理机部署方式 178
3.26.4 软件工具包和驱动卸载 182
3.27 Opencloud9.4 操作系统基础环境部署 182
3.27.1 安装相关依赖 182
3.27.2 安装 DCU 加速卡驱动 183
3.27.3 DTK 开发环境物理机部署方式 184
3.27.4 软件工具包和驱动卸载 188
3.28 TencentOS3.1 操作系统基础环境部署 188
3.28.1 安装相关依赖 188
3.28.2 安装 DCU 加速卡驱动 189
3.28.3 DTK 开发环境物理机部署方式 190
3.28.4 软件工具包和驱动卸载 194
3.29 TencentOS3.3 操作系统基础环境部署 194
3.29.1 安装相关依赖 194

3.29.2 安装 DCU 加速卡驱动 196
3.29.3 DTK 开发环境物理机部署方式 196
3.29.4 软件工具包和驱动卸载 200
3.30 TencentOS4.4 操作系统基础环境部署 200
3.30.1 安装相关依赖 201
3.30.2 安装 DCU 加速卡驱动 202
3.30.3 DTK 开发环境物理机部署方式 203
3.30.4 软件工具包和驱动卸载 207
3.31 Kylinv11 操作系统基础环境部署 207
3.31.1 安装相关依赖 207
3.31.2 安装 DCU 加速卡驱动 208
3.31.3 DTK 开发环境物理机部署方式 209
3.31.4 软件工具包和驱动卸载 213
3.32 SugonOS8.9 操作系统基础环境部署 213
3.32.1 安装相关依赖 213
3.32.2 安装 DCU 加速卡驱动 214
3.32.3 DTK 开发环境物理机部署方式 215
3.32.4 软件工具包和驱动卸载 219
3.33 Anolis8.10 操作系统基础环境部署 219
3.33.1 安装相关依赖 220
3.33.2 安装 DCU 加速卡驱动 221
3.33.3 DTK 开发环境物理机部署方式 222
3.33.4 软件工具包和驱动卸载 226
3.34 Debian11 操作系统基础环境部署 226
3.34.1 安装相关依赖 226
3.34.2 安装 DCU 加速卡驱动 227
3.34.3 DTK 开发环境物理机部署方式 229
3.34.4 软件工具包和驱动卸载 233
3.35 Debian12 操作系统基础环境部署 234

3.35.1 安装相关依赖.....234
3.35.2 安装 DCU 加速卡驱动.....235
3.35.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....237
3.35.4 软件工具包和驱动卸载.....241
3.36 Ubuntu24.04 操作系统基础环境部署.....241
3.36.1 安装相关依赖.....241
3.36.2 安装 DCU 加速卡驱动.....242
3.36.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....244
3.36.4 软件工具包和驱动卸载.....248
3.37 BCLinux2110U4 操作系统基础环境部署.....248
3.37.1 安装相关依赖.....249
3.37.2 安装 DCU 加速卡驱动.....250
3.37.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....251
3.35.4 软件工具包和驱动卸载.....255
3.38 欧拉社区版 Open Euler24.03sp3 操作系统基础环境部署.....255
3.38.1 安装相关依赖.....255
3.38.2 安装 DCU 加速卡驱动.....257
3.38.3 DTK 开发环境物理机部署方式.....258
3.38.4 软件工具包和驱动卸载.....262
4 DTK Module File 环境变量配置.....262
4.1 Module File 文件配置.....262
4.2 Module File 加载方式.....265
开发者社区

版本更新：

- DTK-26.10：
  - 新增 Anolis8.10、Debian11、Debian12、Ubuntu24.04、BCLinux21.10u4、OpenEuler24.03、UOS1070a、ScaleOS26 开发环境部署说明。
  - 更新驱动版本为 rock-6.4.2-V2.1.0.run。
- DTK-26.04.：
  - 新增 UOS 1070e、NFSCNS-4.0 开发环境部署说明。
  - 删除方德桌面版 4.0 操作系统基础环境部署说明。
  - 更新驱动版本为 rock-6.3.30-V1.4.1a.run。
- DTK-25.04.4：
  - 更新驱动版本为 rock-6.3.25-V1.2.3.run。
  - 新增 Opencloud9.4 开发环境部署说明。
- DTK-25.04.3：
  - 新增 TencentOS-Server-3.1 开发环境部署说明。
- DTK-25.04.2：
  - 更新驱动版本为 rock-6.3.25-V1.2.3.run。
  - 新增 Kylin-v11、SugonOS-8.9、Opencloud8.8、TencentOS-Server-3.3、TencentOS-Server-4.4 开发环境部署说明。
- DTK-25.04.1：
  - 更新驱动版本为 rock-6.3.6-V1.9.0.run
- DTK-25.04：
  - 更新驱动版本为 rock-5.7.1-6.2.29-V1.6.1
  - 新增若干软件包环境说明
  - 新增脚本工具自动部署基础环境模块
- DTK-24.04.2：
  - 删除 Kylin_v10sp2 开发环境部署说明。
  - 新增 alinux、Kylin_v10sp3、rhel7.9、rhel8.7 开发环境部署说明。

开发者社区

- 更新驱动版本为 rock-5.7.1-6.2.18-V1.1.2.aio.run。

- DTK-24.04.1：
  - 更新驱动版本为 rock-5.7.1-6.2.17-V1.1.1a.aio.run。
- DTK-24.04：
  - 去掉 Linxos 6.0.99、Linxos 6.0.100 开发环境部署说明。
  - 新增 Rocky8.6、Rocky9.2、BCLinux8.2 开发环境部署说明。
  - 完善 Kylin、Ubuntu 20.04、NFS3.2、Centos7、Centos8、方德桌面版 4.0 操作系统安装部署说明。
  - 更新驱动版本为 rock-5.7.1-6.2.13-V1.0.1a.aio.run。
- DTK-23.04：
  - 新增 Kylin、Anolis 8.4、Anolis 8.6、Linxos 6.0.99、Linxos 6.0.100、ubuntu 22.04、UOS 1021e、Open Euler 22.03、方德桌面版 4.0 操作系统开发环境部署说明。
  - 更新驱动版本为 rock-5.7.1-6.2.13-V1.0.1a.aio.run。
- DTK-22.10
  - 新增 ubuntu 20.04、NFS 3.2、NFS 4.0、CentOS 8 操作系统开发环境部署说明。

开发者社区

1 简介

该文档主要针对 DCU 加速卡，提供基础软件环境安装部署以及基础测试的参考指导，包括 VBIOS、Devtools、驱动程序 ROCK、软件工具包 DTK-26.10 的部署以及 ResNet50 在 TensorFlow 和 PyTorch 上的测试。

2 基础软硬件环境简介

2.1 加速卡型号

该软件栈支持 Z100、Z100L、K100、K100_AI、BW1000 和 BW1100 加速卡型号。

2.2 软件环境

表 2.1 软件环境

操作系统	内核	DTK 安装包
CentOS 7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	DTK-26.10-CentOS7.6.tar.gz
CentOS 7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	
CentOS 8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	DTK-26.10-CentOS8.5.tar.gz
CentOS 8.1	4.18.0-147.el8.x86_64	
CentOS 8.2	4.18.0-193.el8.x86_64	
CentOS 8.3	4.18.0-240.el8.x86_64	
CentOS 8.4	4.18.0-305.3.1.el8.x86_64	
CentOS 8.5	4.18.0-348.el8.x86_64	
RedHat7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	DTK-26.10-RedHat7.9.tar.gz
RedHat8.7	4.18.0-425.3.1.el8.x86_64	DTK-26.10-RedHat8.7.tar.gz
Ubuntu20.04	5.4.0-26-generic	DTK-26.10-Ubuntu20.04.1.tar.gz
Ubuntu20.04.1	5.4.0-42-generic	
Ubuntu20.04.3	5.11.0-27-generic	

开发者社区

Ubuntu20.04.4	5.13.0.30-generic	
Ubuntu20.04.5	5.15.0-46-generic	
Ubuntu20.04.6	5.15.0-119-generic	
Ubuntu22.04	5.15.0-25-generic	DTK-26.10-Ubuntu22.04.tar.gz
Ubuntu22.04.1	5.15.0-43-generic	
Ubuntu22.04.2	5.19.0-32-generic	
Ubuntu22.04.3	6.2.0-26-generic	
Ubuntu24.04	6.8.0-110-generic	DTK-26.10-Ubuntu24.04.tar.gz
Rocky8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	DTK-26.10-Rocky8.6.tar.gz
Rocky8.10	4.18.0-553.16.1.el8.x86_64	
Rocky9.2	5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64	DTK-26.10-Rocky9.2.tar.gz
Rocky9.3	5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64	
Rocky9.4	5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64	
Alma8.10	4.18.0-553.el8_10.x86_64	DTK-26.10-Rocky8.6.tar.gz
Alma9.4	5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64	DTK-26.10-Rocky9.2.tar.gz
Alinux3	5.10.134-16.3.al8.x86_64	DTK-26.10-Alinux3.0.tar.gz
Alinux3.2304	5.10.134-16.3.al8.x86_64	DTK-26.10-Alinux3.2304.tar.gz
Anolis8.4	4.19.91-23.4.an8.x86_64	DTK-26.10-Anolis8.4.tar.gz
Anolis8.6	4.19.91-26.an8.x86_64	DTK-26.10-Anolis8.6.tar.gz
Anolis8.9	4.19.91-26.an8.x86_64	
Anolis8.10	5.10.134-18.an8.x86_64	DTK-26.10-

开发者社区

		Anolis8.10.tar.gz
Debian11	5.10.0-39-amd64	DTK-26.10-Debian11.tar.gz
Debian12	6.1.0-25-amd64	DTK-26.10-Debian12.tar.gz
BCLinux8.2	4.19.0-240.23.11.el8_2.bclinux.x86_64	DTK-26.10-BCLinux8.2.tar.gz
Kylin v10 SP3	4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64	DTK-26.10-Kylinv10SP3.tar.gz
NFS3.2	3.10.0-957.nfs.5.x86_64	DTK-26.10-NFS3.2.tar.gz
NFS4.0	4.19.113-14.1.nfs4.x86_64	DTK-26.10-NFS4.0.tar.gz
NFSCNS-4.0	4.19.113-18.237.nfs4.x86_64	DTK-26.10-NFSCNS4.tar.gz
openEuler22.03	5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64	DTK-26.10-openEuler22.03.tar.gz
OpenEuler24.03sp3	6.6.0-132.0.0.111.oe2403sp3.x86_64	DTK-26.10-OpenEuler24.03sp3-x86_64.tar.gz
UOS 1021e	4.19.90-2109.1.0.0108.up2.uel20.x86_64	DTK-26.10-UOS1021e.tar.gz
UOS 1070e	4.19.90-2409.6.0.0297.101.uel20.x86_64	DTK-26.10-UOS1070e.tar.gz
UOS 1070a	4.19.0-91.82.190.uelc20.x86_64	DTK-26.10-UOS1070a -

开发者社区

		x86_64.tar.gz
Opencloud8.8	5.4.119-20.0009.31	DTK-26.10-Opencloud8.8.tar.gz
Opencloud9.4	6.6.114-43.oc9.x86_64	DTK-26.10-Opencloud9.4.tar.gz
TencentOS3.1	5.4.119-19.0009.59	DTK-26.10-TencentOS3.1.tar.gz
TencentOS3.3	5.4.241-24.0017.23	DTK-26.10-TencentOS3.3.tar.gz
TencentOS4.4	6.6.92-34.1.tl4.x86_64	DTK-26.10-TencentOS4.4.tar.gz
Kylinv11	6.6.0-32.7.v2505.ky11.x86_64	DTK-26.10-Kylinv11.tar.gz
ScaleOS26	6.6.0-132.0.0.112.scale26.x86_64	DTK-26.10-ScaleOS26-x86_64.tar.gz
SugonOS8.9	5.10.134-17.1.3.sga8.x86_64	DTK-26.10-SugonOS8.9.tar.gz

3 基础软件环境部署

3.1 工具简介

工具基于 shell 脚本语言，需要运行在 linux 系统 bash 解释器环境。工具屏蔽了系统差异，在不同操作系统上的使用方式类似，文档中使用 Ubuntu22.04 举例。

用户需要先下载文件 DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz、rock-6.4.2-V2.1.0.run、du-bootstrap.tgz 文件，再将文件上传到 linux 系统，处理结果如下：

开发者社区

```
linux@ubuntu22:~$ ls
DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz  du-bootstrap.tgz  rock-6.3.30-V1.4.1a.run
linux@ubuntu22:~$ tar xf du-bootstrap.tgz
linux@ubuntu22:~$ cd du-bootstrap/
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ mv ../DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz ../rock-6.3.30-V1.4.1a.run .
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ ls
dependencies  DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz  du-bootstrap.sh  rock-6.3.30-V1.4.1a.run
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$
```

- du-bootstrap.sh: 检测安装 DCU 环境脚本；
- dependencies: 工具依赖的文件。

3.2 使用说明

测试环境：Ubuntu22.04，x86_64：

1、检测系统环境及依赖软件是否已经正确安装
2、检测、安装驱动
3、检测、安装 DTK

3.2.1 检测依赖环境

运行脚本 du-bootstrap.sh，操作系统 Ubuntu 22.04.3，首先检测依赖软件缺失问题，提示安装缺失的依赖软件，输入'y'并确认，将自动从源中下载安装依赖包文件。

```
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ ./du-bootstrap.sh
Starting check dependencies.
System info: Ubuntu 22.04.3
Env missing dependency files:cmake gcc g++ autoconf automake mlocate libncursesw5 make gcc g++ cmake git
 gfortran elfutils libdrm-dev libtinfo5 sqlite3 libsqlite3-dev libelf-dev libnuma-dev libgl1-mesa-dev rp
m mesa-common-dev cmake libpci-dev libpciaccess-dev libbabeltrace-dev pkg-config libfile-which-perl libf
ile-copy-recursive-perl python3-pip python3-dev python3-wheel gettext libprotobuf-dev libio-digest-perl
libdigest-md5-file-perl libdata-dumper-simple-perl vim curl libcurlpp-dev doxygen graphviz texlive libnc
urses5 environment-modules
Whether to install them? [y/N] y
```

```
Setting up x11proto-dev (2021.5-1) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Setting up libxau-dev:amd64 (1:1.0.9-1build5) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.140ubuntu13.2) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.2.0-26-generic
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Setting up libxdmcp-dev:amd64 (1:1.1.3-0ubuntu5) ...
Processing triggers for dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Setting up libxcb1-dev:amd64 (1.14-3ubuntu3) ...
Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.7.5-1ubuntu0.3) ...
Setting up libglx-dev:amd64 (1.4.0-1) ...
Setting up libgl-dev:amd64 (1.4.0-1) ...
Setting up libegl-dev:amd64 (1.4.0-1) ...
Setting up mesa-common-dev:amd64 (23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.4) ...
Setting up libgles-dev:amd64 (1.4.0-1) ...
Setting up libglvnd-dev:amd64 (1.4.0-1) ...
Setting up libgl1-mesa-dev:amd64 (23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.4) ...
Processing triggers for tex-common (6.17) ...
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Building format(s) --all.
        This may take some time... done.
Missing /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.4.
Whether to fix the problem by 'sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.6 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.4' [y/N]y

[sudo] password for linux:
No software dependency issues.

Driver is not installed.
Whether to install driver file ./rock-6.3.30-V1.4.1a.run? [y/N]
```

3.2.2 检测安装驱动

此时的状态是 DCU 环境依赖的软件已经安装成功且 DCU 驱动未安装，如果驱动安装包（rock-*.run）未在当前目录检测到时，脚本自动退出。将前面下载好的驱动安装包放入目录 du-bootstrap 后，再次运行脚本 du-bootstrap.sh，如下图所示，输入'y'并确认，开始安装驱动。安装驱动程序耗时约 5 分钟，驱动安装成功后如下图所示。

```
[sudo] password for linux:
No software dependency issues.

Driver is not installed.
Whether to install driver file ./rock-6.3.30-V1.4.1a.run? [y/N] y
Starting the driver installation...
Install rock-6.3.30-1.4.1.deb
Selecting previously unselected package rock-6.3.30.
(Reading database ... 170833 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack build/rock-6.3.30-1.4.1.deb ...
Prepare to install the kernel modules/firmware and hyhal ...
Unpacking rock-6.3.30 (1.4.1) ...
Setting up rock-6.3.30 (1.4.1) ...
Install successful. Reboot or DC host machine to complete installation!
If the dtk is installed, then 'source dtk/env.sh' works.
```

3.2.3 检测安装 DTK

驱动安装成功后，继续安装 DTK 环境。当前目录如果未检测到 DTK 安装包，需要将下载好的 DTK 安装包放入目录 du-bootstrap，再次启动安装流程。

DTK 默认安装目录是/opt，也可设置安装到其他目录。如果要安装到/opt 目录，一般需要 root 权限。

```
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ sudo ./du-bootstrap.sh
Starting check dependencies.
System info: Ubuntu 22.04.3
No software dependency issues.

Driver version: rock-6.3.30 1.4.1

Driver hyhal path: /opt/hyhal
Checking hyhal component...
All files are unchanged.
Ending the check...

Whether to uninstall rock-6.3.30 1.4.1 and reinstall new driver? [y/N]
Driver has been installed, restart OS takes effect while the hardware is installed successfully.
If the dtk is installed, then 'source dtk/env.sh' works.
Whether to install dtk to path [ /opt ] or other? [y/N/o] y
The installation package (./DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz) has been detected in current folder, whether to install it.  [y/N] y
Starting the installation...
It is recommended that (source /opt/dtk-26.10/env.sh) is added to /home/xxx/.bashrc.
Ending Installation.
source /opt/dtk-26.10/env.sh takes effect.
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$
```

如果要安装到其他目录可按以下流程设置目录路径，安装 DTK。安装流程耗时约 5 分钟。

```
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ ./du-bootstrap.sh
Starting check dependencies.
System info: Ubuntu 22.04.3
No software dependency issues.

Driver version: rock-6.3.30 1.4.1

Driver hyhal path: /opt/hyhal
Checking hyhal component...
All files are unchanged.
Ending the check...

Whether to uninstall rock-6.3.30 1.4.1 and reinstall new driver? [y/N]
Driver has been installed, restart OS takes effect while the hardware is installed successfully.
If the dtk is installed, then 'source dtk/env.sh' works.
Whether to install dtk to path [ /opt ] or other? [y/N/o] o
Please specify the installation directory:/home/linux
The installation package (./DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz) has been detected in current folder, whether to install it.  [y/N] y
Starting the installation...
It is recommended that (source /home/linux/dtk-26.10/env.sh) is added to /home/xxx/.bashrc.
Ending Installation.
source /home/linux/dtk-26.10/env.sh takes effect.
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$
```

建议将 DTK 环境变量添加到系统启动脚本里面。添加环境变量后就能使用 DTK 里面的功能了。

```
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ source /home/linux/dtk-26.10/env.sh
linux@ubuntu22:~/du-bootstrap$ hipprof
Full path: /home/linux/dtk-26.10/hipprofiler/bin/hipprof
Usage:
  hipprof [options] <app command line>

Options:
  -h, --help                - this help.
  -o <output file>          - for the output filepath[a/, a/b/, /a/b/] and filename[a, a/b, /a/b/c].
  -d <data directory>       - to change the temporary directory [/tmp].
  --output-type <type code>   - specify output trace file format (options: 0=json, 1=html, 2=pftrace, 3=pftrace.gz default: 3).

tracing options:
  --hiptx-trace             - to enable HIPTX application code annotation trace.
  --hiptx-kernel            - to enable HIPTX kernel application code annotation trace.
  --hip-trace               - to trace HIP, HIP copy, HIP kernel generates API execution stats and trace file.
  --libc-trace              - to trace LIBC generates API execution stats and trace file.
  --hsa-trace               - to trace HSA, HSA copy, HSA kernel generates API execution stats and trace file.
  --cl-trace                - to trace OpenCL, OpenCL copy, OpenCL kernel generates API execution stats and trace file.
  --omp-trace               - to trace OpenMP, OpenMP copy, OpenMP kernel generates API execution stats and trace file.
  --rccl-trace              - to trace RCCL, RCCL kernel generates API execution stats and trace file.
  --mpi-trace               - to trace MPI generates API execution stats and trace file.
  --barrier                 - to trace HIP barrier, OpenCL barrier, OpenMP barrier generates API execution stats and trace file.
  --kernel-stack            - export csv file [<result_pid>.stack.csv] to save the stack information of the kernel.

  --no-export               - export trace db only.
  --stats                   - print and export statistics only without trace file.
  --show-pid                - print and export statistics grouped by PID.
  --segment-size <size>     - the maximum number of traces in a single trace file, default 5000000, at least 5000.
  --group-stream            - to export trace time line group by stream.
```

3.2.3 检测安装驱动

DCU 环境依赖的软件已经安装成功且 DCU 驱动未安装，如果驱动安装包（rock-*.run）未在当前目录检测到时，脚本自动退出。将前面下载好的驱动安装包放入目录 du-bootstrap。

```
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ ./du-bootstrap.sh
Starting check dependencies.
System info: CentOS 7.9.2009
The cmake path required is /usr/bin, please execute commond 'sudo ln -s /usr/bin/cmake3 /usr/bin/cmake'.
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ sudo ln -s /usr/bin/cmake3 /usr/bin/cmake
[sudo] password for guoyl:
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ ./du-bootstrap.sh
Starting check dependencies.
System info: CentOS 7.9.2009
No software dependency issues.

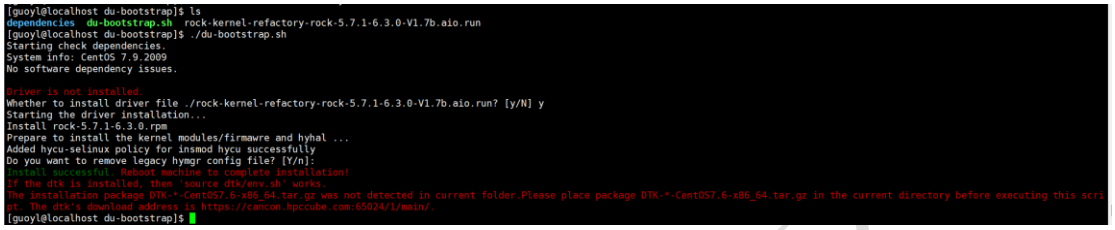
Driver is not installed.
The installation package file rock-*.run was not detected in current folder. The driver's download address is https://cancon.hpccube.com:65024/6/main
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ ls
dependencies  du-bootstrap.sh
[guoyl@localhost du-bootstrap]$
```

再次运行脚本./ du-bootstrap.sh，如下图所示，输入’y’并确认，开始安装驱动。

```
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ ls
dependencies  du-bootstrap.sh  rock-kernel-refactory-rock-5.7.1-6.3.0-V1.7b.aio.run
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ ./du-bootstrap.sh
Starting check dependencies.
System info: CentOS 7.9.2009
No software dependency issues.

Driver is not installed.
Whether to install driver file ./rock-kernel-refactory-rock-5.7.1-6.3.0-V1.7b.aio.run? [y/N] y
Starting the driver installation...
```

驱动安装程序运行时间约 5 分钟，驱动安装成功如下图所示。



3.2.4 检测安装 DTK

驱动安装成功后，继续安装 DTK 环境。当前目录未检测到 DTK 安装包，需要将下载好的 DTK 安装包放入目录 du-bootstrap，再次启动安装流程。

DTK 默认安装目录是/opt，也可设置安装到其他目录。如果要安装到/opt 目录，一般需要 root 权限。

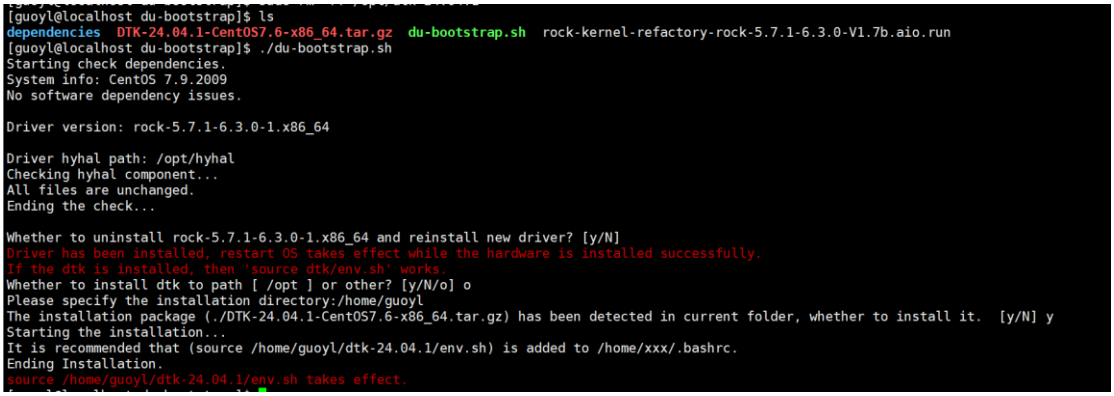
```
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ ls
dependencies  DTK-24.04.1-CentOS7.6-x86_64.tar.gz  du-bootstrap.sh  rock-kernel-refactory-rock-5.7.1-6.3.0-V1.7b.aio.run
[guoyl@localhost du-bootstrap]$ sudo ./du-bootstrap.sh
[sudo] password for guoyl:
Starting check dependencies.
System info: CentOS 7.9.2009
No software dependency issues.

Driver version: rock-5.7.1-6.3.0-1.x86_64

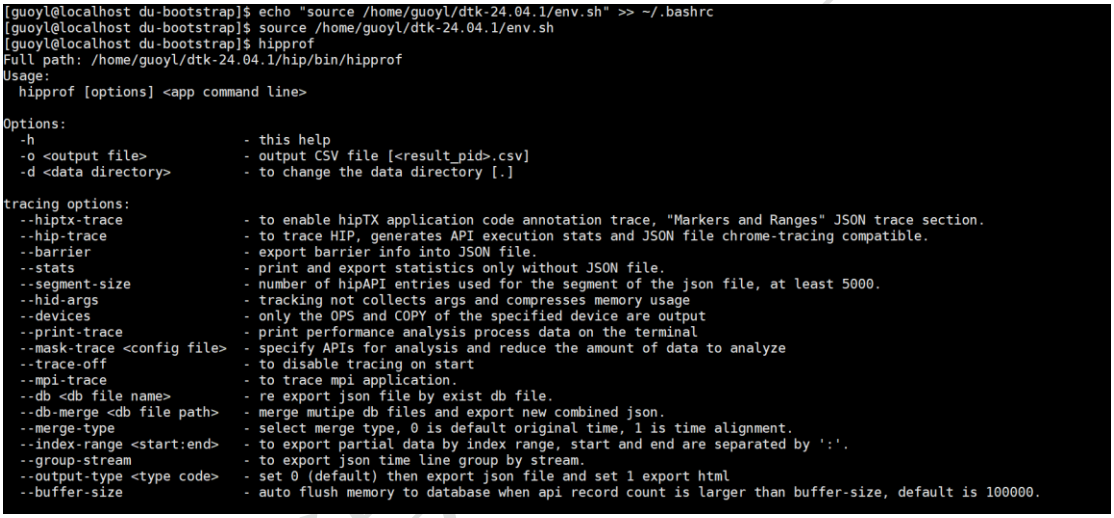
Driver hyhal path: /opt/hyhal
Checking hyhal component...
All files are unchanged.
Ending the check...

Whether to uninstall rock-5.7.1-6.3.0-1.x86_64 and reinstall new driver? [y/N]
Driver has been installed, restart OS takes effect while the hardware is installed successfully.
If the dtk is installed, then 'source dtk/env.sh' works.
Whether to install dtk to path [ /opt ] or other? [y/N/o] y
The installation package (./DTK-24.04.1-CentOS7.6-x86_64.tar.gz) has been detected in current folder, whether to install it.  [y/N] y
Starting the installation...
It is recommended that (source /opt/dtk-24.04.1/env.sh) is added to /home/xxx/.bashrc.
Ending Installation.
source /opt/dtk-24.04.1/env.sh takes effect.
[guoyl@localhost du-bootstrap]$
```

如果要安装到其他目录可按以下流程设置目录路径，安装 DTK。安装流程耗时约 5 分钟。



建议将 DTK 环境变量添加到系统启动脚本里面。添加环境变量后就能使用 DTK 里面的功能了。



3.3 CentOS7.6 操作系统基础环境部署

安装 CentOS7.6 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 3.10.0-957.el7.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.3.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
```

```
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y centos-release-scl
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y devtoolset-7
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y epel-release cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python python-pip python-devel python-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y automake
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.1
cmake	>=3.17.5
git	>=1.8.3.1

glibc	>=2.17

- 如果在线安装 devtoolset-7-gcc*失败，可采用如下方式进行离线安装：

下载地址：https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → devtoolset-7.3.1.tar.gz

```
tar -xvf devtoolset-7.3.1.tar.gz -C /opt/rh/
```

3.3.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.1 所示，该方法单次生效。

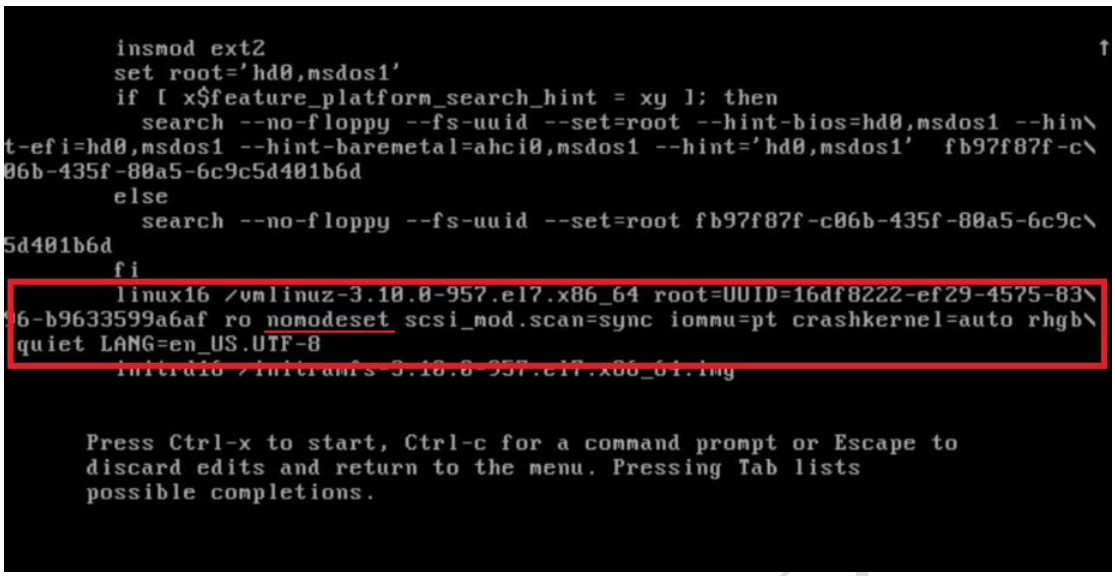


图 3.1 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.3.3 DTK 开发环境物理机部署方式

设置 devtoolset 环境变量

- 命令行加载环境变量

如果是离线安装：

```
直接 source /opt/rh/devtoolset-7/enable 即可加载环境变量
也可以设置开机自动加载。
echo ‘source /opt/rh/devtoolset-7/enable’ >> ~/.bashrc
```

如果是 yum 在线安装：

```
直接执行 scl enable devtoolset-7 bash 即可设置好 devtoolset 环境
可以 echo ‘scl enable devtoolset-7 bash’ > /etc/profile.d/devtoolset-7.sh
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 Environment Module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，devtoolset-7 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
        puts stderr " "
        puts stderr "This module loads the Developer Toolset 7.3.1"
        puts stderr " "
        puts stderr "See the man pages for gcc, g++, and gfortran for detailed
information"
        puts stderr "on available compiler options and command-line syntax."
        puts stderr " "
}
module-whatis "Name: Developer Toolset"
module-whatis "Version: 7.3.1"
module-whatis "Category: compiler, runtime support"

set                 DEVTOOLSET_DIR        /opt/rh/devtoolset-7/root
prepend-path      PATH                  ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/bin
prepend-path     MANPATH                ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/man
prepend-path      INFOPATH              ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/info
prepend-path                                                    PERL5LIB
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/perl5/vendor_perl:${DEVTOOLSET_DIR}/usr
/share/perl5/vendor_perl
prepend-path                                              LD_LIBRARY_PATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib
#prepend-path                                             PYTHONPATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/python2.7/site-
packages:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib/python2.7/site-packages
setenv              LDFLAGS
"-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib64
```

```
-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib"
```

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ CentOS7.6→ DTK-26.10-CentOS7.6-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-CentOS7.6-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
```

```
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
```

```
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path     PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path     CMAKE_PREFIX_PATH                   /opt/hyhal
prepend-path     PATH                                ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path     LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
```

```
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan    Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0     50.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
1     50.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
2     49.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
3     49.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
```

```
==========End of SMI Log==========
```

3.3.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.4 CentOS7.9 操作系统基础环境部署

安装 CentOS7.9 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 3.10.0-1160.el7.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.4.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake3
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y centos-release-scl
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y devtoolset-7
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y epel-release cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-
```

```
File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python python-pip python-devel python-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y automake
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.1
cmake	>=3.17.5
git	>=1.8.3.1
glibc	>=2.17

- 如果在线安装 devtoolset-7-gcc*失败，可采用如下方式进行离线安装：

下载地址：https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → devtoolset-7.3.1.tar.gz

```
tar -xvf devtoolset-7.3.1.tar.gz -C /opt/rh/
```

3.4.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.1 所示，该方法单次生效。

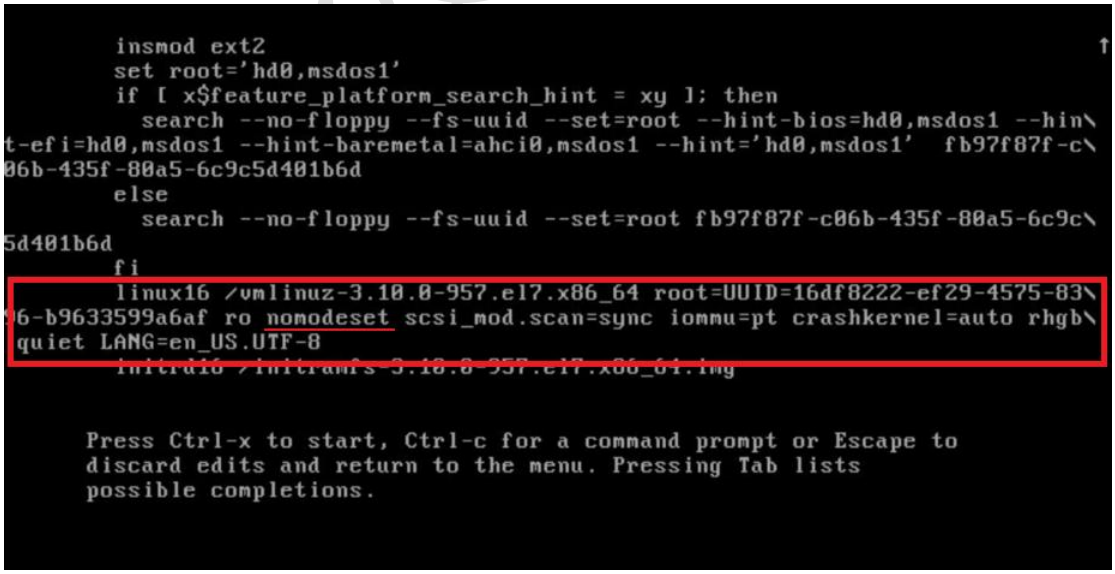


图 3.1 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方

法永久生效。

3.4.3 DTK 开发环境物理机部署方式

设置 devtoolset 环境变量

- 命令行加载环境变量

如果是离线安装：

```
直接 source /opt/rh/devtoolset-7/enable 即可加载环境变量
也可以设置开机自动加载。
echo ‘source /opt/rh/devtoolset-7/enable’ >> ~/.bashrc
```

如果是 yum 在线安装：

```
直接执行 scl enable devtoolset-7 bash 即可设置好 devtoolset 环境
可以 echo ‘scl enable devtoolset-7 bash’ > /etc/profile.d/devtoolset-7.sh
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 Environment Module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，devtoolset-7 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
        puts stderr " "
        puts stderr "This module loads the Developer Toolset 7.3.1"
        puts stderr " "
        puts stderr "See the man pages for gcc, g++, and gfortran for detailed
information"
        puts stderr "on available compiler options and command-line syntax."
        puts stderr " "
}
module-whatis "Name: Developer Toolset"
```

```
module-whatis "Version: 7.3.1"
module-whatis "Category: compiler, runtime support"

set DEVTOOLSET_DIR /opt/rh/devtoolset-7/root
prepend-path PATH ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/bin
prepend-path MANPATH ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/man
prepend-path INFOPATH ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/info
prepend-path PERL5LIB
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/perl5/vendor_perl:${DEVTOOLSET_DIR}/usr
/share/perl5/vendor_perl
prepend-path LD_LIBRARY_PATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib
#prepend-path PYTHONPATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/python2.7/site-
packages:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib/python2.7/site-packages
setenv LDFLAGS
"-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib64
-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib"
```

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ CentOS7.6→ DTK-26.10-CentOS7.9-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 ##########
```

```
tar xvf DTK-26.10-CentOS7.9-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10-CentOS7.9 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gf
```

```
x928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE            3
setenv          HIP_PATH                    ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH       ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
```

```
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.4.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.5 CentOS8.5 操作系统基础环境部署

安装 CentOS8.5 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.18.0-348.el8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.5.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y ibbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel libdrm
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* msgpack* erl-Data-Dumper
yum install -y automake
```

注意：

- 由于 CentOS8.5 官方已停止维护，若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为 vault-centos 的源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi

- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.20.2
git	>=2.27
glibc	>=2.28

3.5.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                  1703936  0
hydcu_sched             40960  1  hydcu
hy_extra                36864  2  hydcu_sched,hydcu
hyttm                   77824  1  hydcu
hykcl                   28672  2  hyttm,hydcu
iommu_v2                20480  1  hydcu
hydcu_pci_fixup_header  16384  0
drm_kms_helper         253952  4  drm_vram_helper,ast,hydcu
drm_ttm_helper          16384  2  drm_vram_helper,hydcu
drm                    573440  04
hydcu_sched,drm_kms_helper,drm_vram_helper,ast,drm_ttm_helper,hyttm,ttm,hyd
cu
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选

项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.2 所示，该方法单次生效。

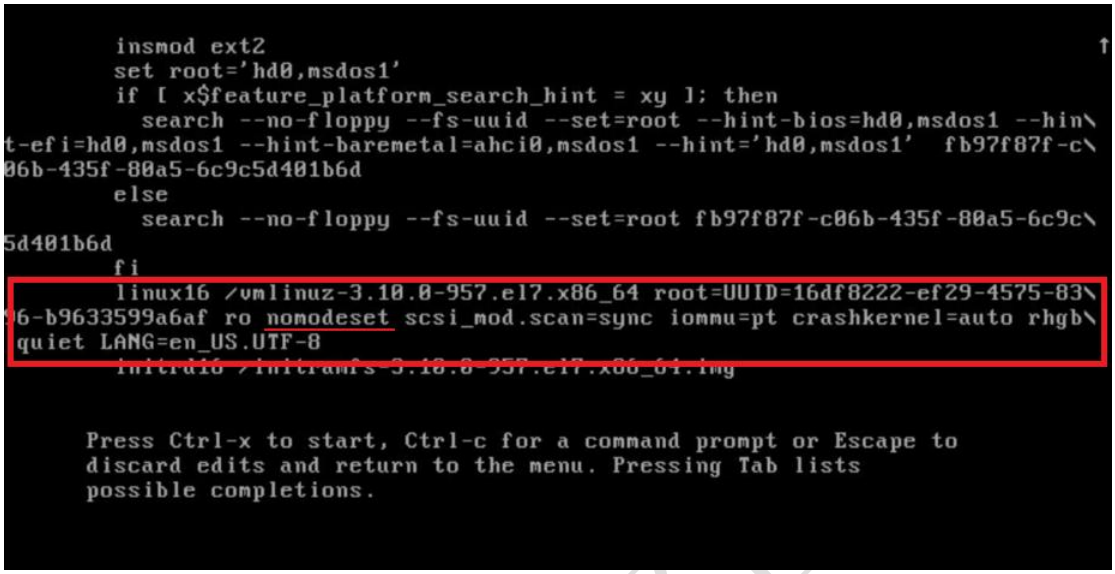


图 3.2 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.5.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ CentOS8.5→ DTK-26.10-CentOS8.5-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-CentOS8.5-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
```

```
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
```

```
setenv          HIP_PATH                    ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH       ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH            ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
```

```
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信

息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
========================System Management Interface ========================
================================================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0       50.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
1       50.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
2       49.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
3       49.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
================================================================================
============================End of SMI Log============================
```

3.5.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.6 NFS3.2 操作系统基础环境部署

安装 NFS3.2 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 3.10.0-957.nfs.5.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.6.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
```

```
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y devtoolset-7
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing
yum install -y git java-1.8.0-openjdk wget sqlite-devel
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-adjustbox mesa-libGL-devel tcl
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.1
cmake	>=3.6.1
git	>=1.8.3.1

glibc	>=2.17

- 如果在线安装 devtoolset-7-gcc*失败，可采用如下方式进行离线安装：

下载地址：https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → devtoolset-7.3.1.tar.gz

```
tar -xvf    devtoolset-7.3.1.tar.gz -C /opt/rh/
```

3.6.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n03 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.3 所示，该方法单次生效。

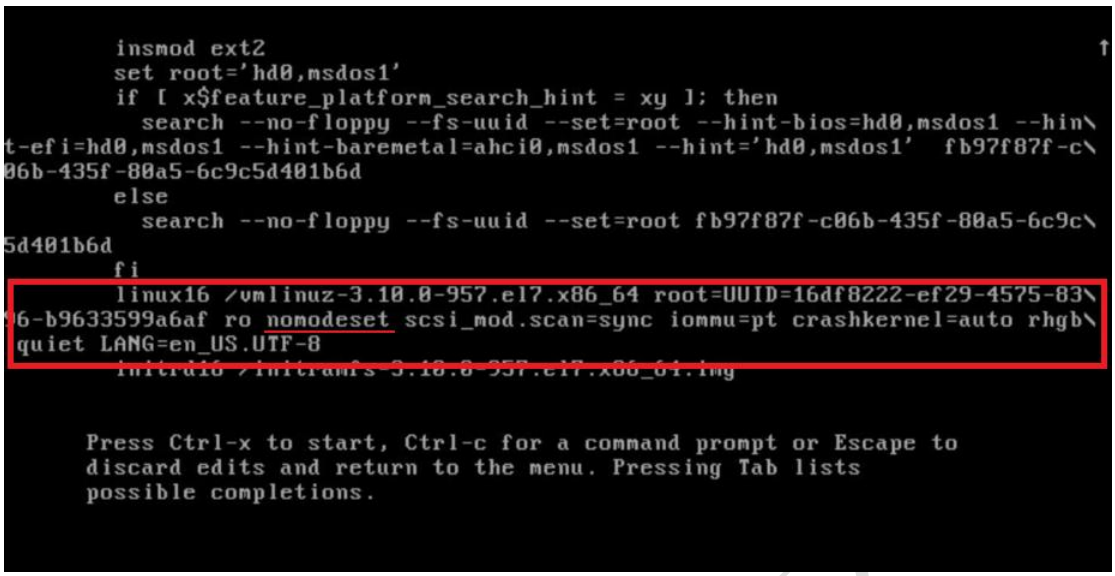


图 3.3 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.6.3 DTK 开发环境物理机部署方式

设置 devtoolset 环境变量

- 命令行加载环境变量

如果是离线安装：

```
直接 source /opt/rh/devtoolset-7/enable 即可加载环境变量
也可以设置开机自动加载。
echo ‘source /opt/rh/devtoolset-7/enable’ >> ~/.bashrc
```

如果是 yum 在线安装：

```
直接执行 scl enable devtoolset-7 bash 即可设置好 devtoolset 环境
可以 echo ‘scl enable devtoolset-7 bash’ > /etc/profile.d/devtoolset-7.sh
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，NFS 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，devtoolset-7 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
        puts stderr " "
        puts stderr "This module loads the Developer Toolset 7.3.1"
        puts stderr " "
        puts stderr "See the man pages for gcc, g++, and gfortran for detailed
information"
        puts stderr "on available compiler options and command-line syntax."
        puts stderr " "
}
module-whatis "Name: Developer Toolset"
module-whatis "Version: 7.3.1"
module-whatis "Category: compiler, runtime support"

set                 DEVTOOLSET_DIR        /opt/rh/devtoolset-7/root
prepend-path      PATH                  ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/bin
prepend-path     MANPATH                ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/man
prepend-path      INFOPATH              ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/info
prepend-path                                                    PERL5LIB
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/perl5/vendor_perl:${DEVTOOLSET_DIR}/usr
/share/perl5/vendor_perl
prepend-path                                              LD_LIBRARY_PATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib
#prepend-path                                             PYTHONPATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/python2.7/site-
packages:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib/python2.7/site-packages
setenv              LDFLAGS
"-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib64
```

```
-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib"
```

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ NFS3.2→ DTK-26.10-NFS3.2-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-NFS3.2-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，NFS 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
```

```
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
```

```
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path     PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path     CMAKE_PREFIX_PATH                   /opt/hyhal
prepend-path     PATH                                ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path     LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
```

```
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path      LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path      C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path      CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
```

```
==========End of SMI Log==========
```

3.6.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.7 NFS4.0 操作系统基础环境部署

安装 NFS4.0 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.113-14.1.nfs4.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.7.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
yum install -y mlocate automake
yum install -y libarchive
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing
```

```
yum install -y git python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz mesa-libGL-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.3.1
cmake	>=3.20.2
git	>=2.18.2
glibc	>=2.28

3.7.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址

https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run

- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n13 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            32768  1 hydcu
hyttm                  65536  1 hydcu
hykcl                  36864  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
hy_extra               32768  3 hydcu_sched,hykcl,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        208896  3 hykcl,ast,hydcu
```

drm	536576	8 drm_kms_helper,hykcl,ast,hyttm,ttm,hydcu

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.4 所示，该方法单次生效。

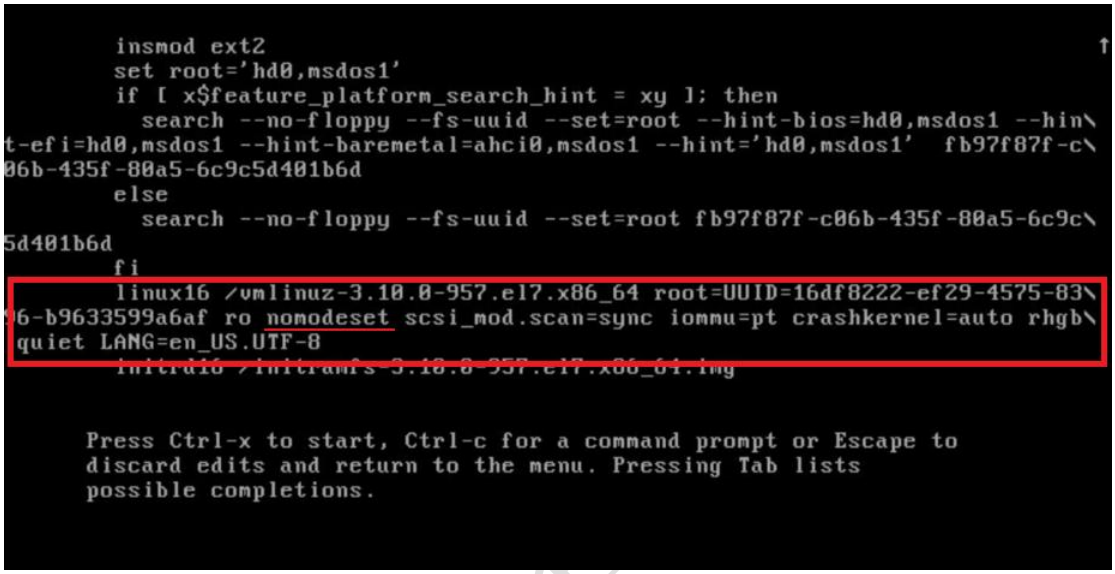


图 3.4 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.7.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ NFS4.0→DTK-26.10-NFS4.0-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-NFS4.0-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，NFS 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
```

```
setenv AMDGPU_TARGETS "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv MIOPEN_FIND_MODE 3
setenv HIP_PATH ${ROCM_PATH}/hip
setenv ROCM_PATH ${DTKROOT}
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't exist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
```

```
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.7.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.8 NFSCNS-4.0 操作系统基础环境部署

安装 NFSCNS-4.0 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.113-18.237.nfs4.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.8.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
yum install -y automake
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing
yum install -y git python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz mesa-libGL-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.20.2
git	>=2.27
glibc	>=2.28

3.8.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址

  https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run

- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n13 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            32768  1 hydcu
hyttm                  65536  1 hydcu
hykcl                  36864  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
hy_extra               32768  3 hydcu_sched,hykcl,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        208896  3 hykcl,ast,hydcu
drm                   536576  8 drm_kms_helper,hykcl,ast,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.4 所示，该方法单次生效。

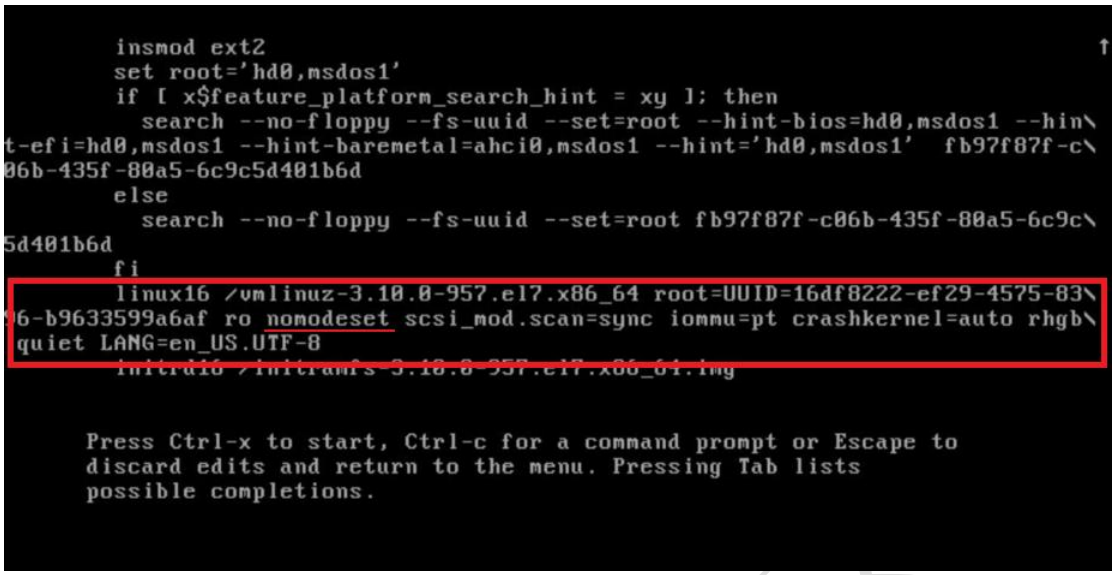


图 3.4 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.8.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ NFS4.0→DTK-26.10-NFSCNS4-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-NFSCNS4-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，NFS 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan    Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0     50.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
1     50.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
2     49.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
3     49.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.8.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.9 Kylin v10SP3 操作系统基础环境部署

安装 Kylin v10SP3 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.9.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
```

```
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing
yum install -y git java-1.8.0-openjdk wget sqlite-devel
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox mesa-libGL-devel tcl
yum install -y libbabeltrace-devel
yum install -y mlocate
yum install -y rdma-core libibverbs
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.0
cmake	>=3.16.5
git	>=2.33.0

glibc	>=2.28

3.9.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n03 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1527808  0
hydcu_sched            32768  1 hydcu
hyttm                  65536  1 hydcu
hykcl                  36864  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
hy_extra               32768  3 hydcu_sched,hykcl,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        208896  3 qxl,hykcl,hydcu
drm                   536576  8 drm_kms_helper,qxl,hykcl,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.5 所示，该方法单次生效。

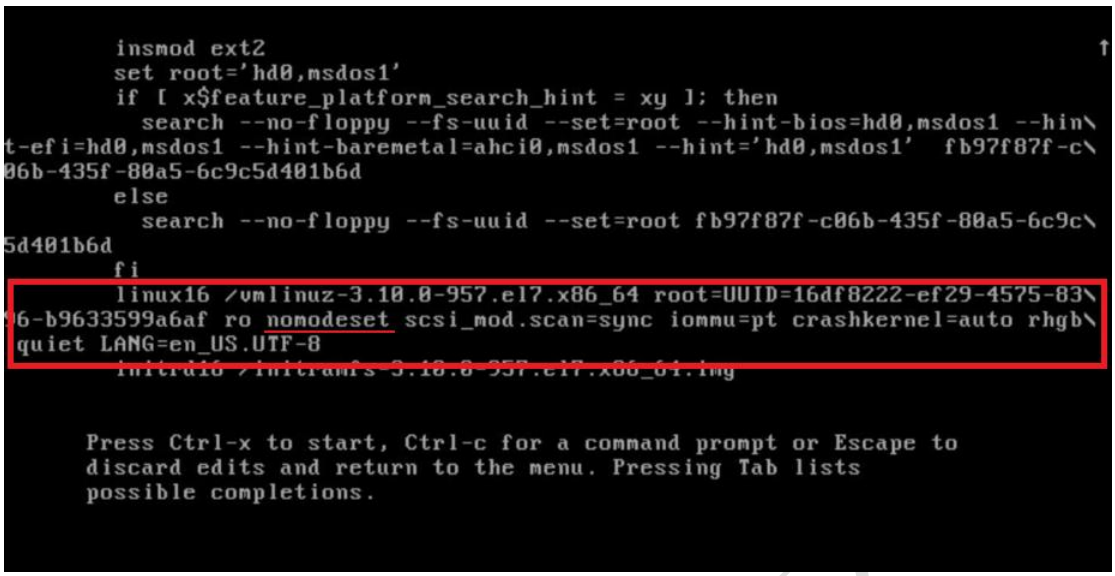


图 3.5 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.9.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Kylin→DTK-26.10-Kylinv10SP3-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10- Kylinv10SP3-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，NFS 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
   Name:                     ZIFANG
   Name:                     ZIFANG
   Name:                     ZIFANG
   Name:                     ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.9.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.10 Anolis8.4 操作系统基础环境部署

安装 Anolis8.4 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.91-23.4.an8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.10.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
```

```
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum -y install kernel-devel-4.19.91-23.4.an8
yum -y install kernel-headers-4.19.91-23.4.an8
yum install -y automake
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.7
glibc	>=2.28

3.10.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@anolis8 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1404928  0
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
hydcu_sched            32768  1 hydcu
hyttm                  65536  1 hydcu
hykcl                  36864  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
hy_extra               32768  3 hydcu_sched,hykcl,hydcu
drm_kms_helper        192512  3 qxl,hykcl,hydcu
drm                   495616  8 drm_kms_helper,qxl,hykcl,hyttm,ttm,hydcu
i2c_core               77824  5 drm_kms_helper,psmouse,i2c_piix4,hydcu,drm
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.6 所示，该方法单次生效。

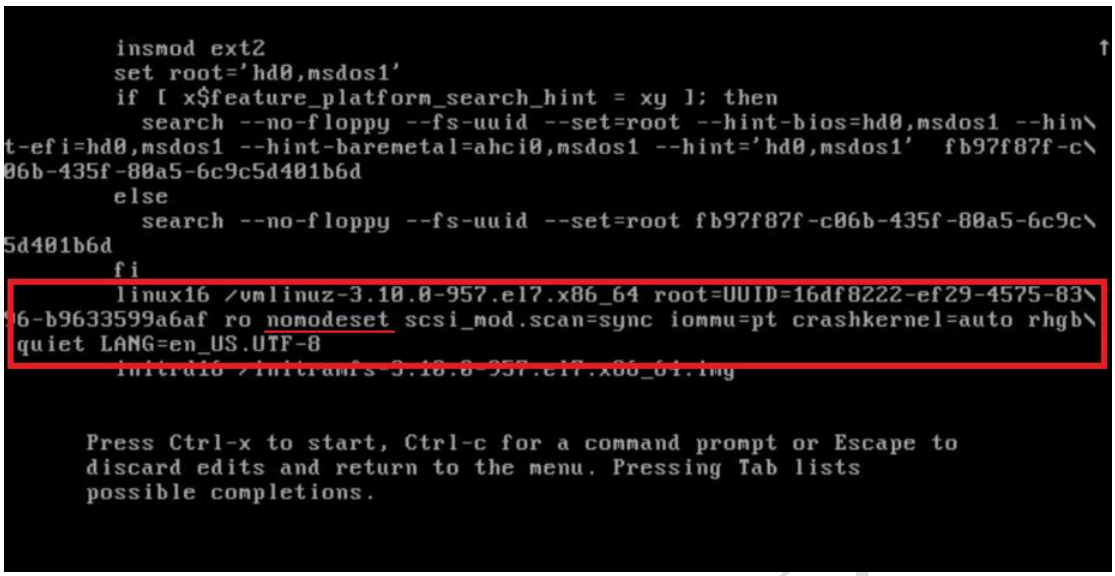


图 3.6 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.10.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Anolis8.4→ DTK-26.10-Anolis8.4-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Anolis8.4-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
```

```
setenv              ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path  CMAKE_PREFIX_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path  PATH                      ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path  LD_LIBRARY_PATH           ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path  LIBRARY_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path  C_INCLUDE_PATH            ${ROCM_PATH}/.hy
```

```
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.10.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.11 Anolis8.6 操作系统基础环境部署

安装 Anolis8.6 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.91-26.an8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.11.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
```

```
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
yum install -y automake
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y epel-release cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5

git	>=2.43.7
glibc	>=2.28

3.11.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.7 所示，该方法单次生效。

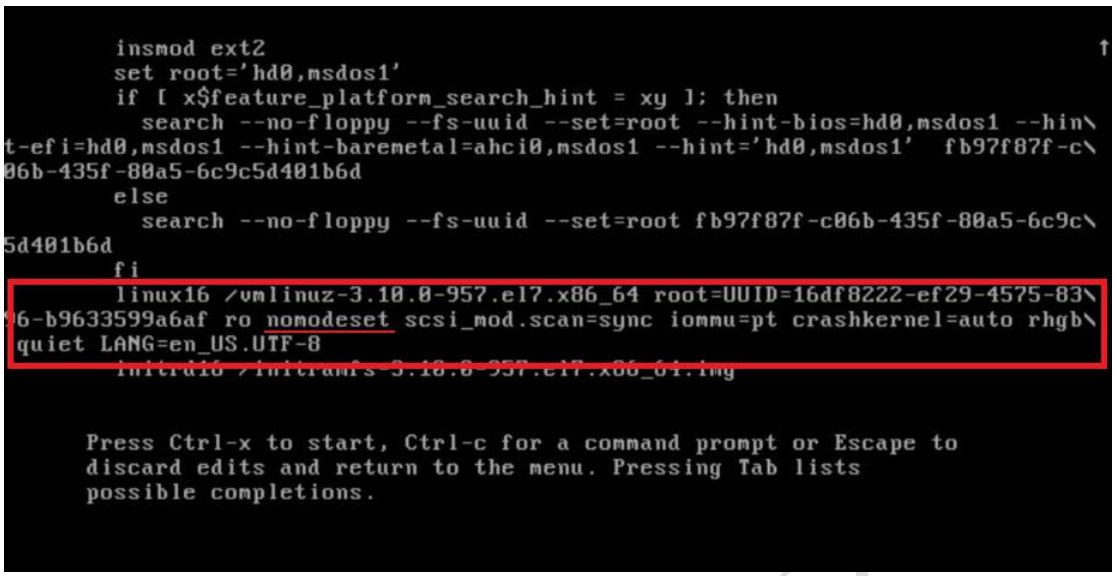


图 3.7 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.11.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Anolis8.6→ DTK-26.10-Anolis8.6-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Anolis8.6-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan     Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0     50.0c    55.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
1     50.0c    58.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
2     49.0c    58.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
3     49.0c    55.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.11.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.12 Ubuntu20.04.1 操作系统基础环境部署

安装 Ubuntu20.04.1 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.4.0-216-generic，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.12.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y gcc
```

```
sudo apt-get install -y autoconf
sudo apt-get install -y linux-kernel-headers
sudo apt-get install -y kernel-package
sudo apt-get install -y automake
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
sudo apt-get install -y make gcc g++ cmake git wget gfortran elfutils libdrm-dev
sudo apt-get install -y kmod libtinfo5 sqlite3 libsqlite3-dev libgfortran5 libelf-dev libdw1
sudo apt-get install -y libnuma-dev libgl1-mesa-dev rpm rsync mesa-common-dev apt-utils
sudo apt-get install -y cmake libpci-dev pciutils libpciaccess-dev libbabeltrace-dev pkg-config
sudo apt-get install -y libfile-which-perl libfile-basedir-perl libfile-copy-recursive-perl libfile-listing-perl
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-wheel
sudo apt-get install -y gettext gettext-base libprotobuf-dev tcl
sudo apt-get install -y libio-digest-perl libdigest-md5-file-perl libdata-dumper-simple-perl vim curl libcurlpp-dev
sudo apt-get install -y doxygen graphviz texlive libncurses5 msgpack*
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=9.4.0
cmake	>=3.16.3
git	>=2.25.1
glibc	>=2.31

3.12.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-

V2.1.0.run

- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
hy_extra               36864  2 hydcu_sched,hydcu
hyttm                  69632  1 hydcu
hykcl                  24576  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        184320  4 ast,hydcu
drm                   491520  8 drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.8，该方法单次生效。
- 若重启后 lsmod | grep dcu 找不到 hydcu 相关驱动加载信息，可以使用 uname -r 查看当前 kernel 版本，如果不是 5.4.0-42，需要将其更换为 5.4.0-42 的版本。

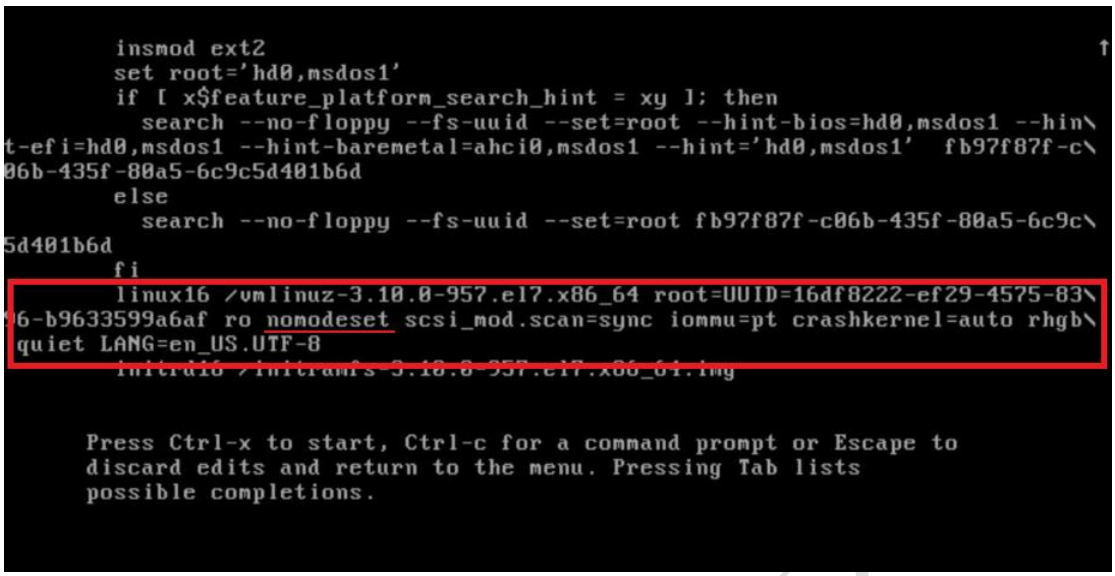


图 3.8 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

- 如果首次安装驱动，出现驱动识别不正确的场景（识别正确则无需做下述处理），如图 3.9 所示：



备注：上图为历史版本图示样例

图 3.9 驱动识别错误

需要执行以下几个命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt install linux-headers-`uname -r`
sudo apt install linux-image-`uname -r`
sudo apt install linux-modules-extra-`uname -r`
```

```
sudo apt install libdrm-dev
```

执行完上述命令之后，驱动卸载重装，重装后驱动识别正确，即可部署 DTK 包。

3.12.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Ubuntu20.04.1→ DTK-26.10-Ubuntu20.04.1-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Ubuntu20.04.1-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，ubuntu20.04 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hy
```

```
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
```

```
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/hip/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
```

```
2       49.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
3       49.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
==============================================================
=======================End of SMI Log=========================
```

3.12.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
sudo apt-get remove rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.13 Ubuntu22.04 操作系统基础环境部署

安装 Ubuntu22.04 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.15.0-171-generic，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.13.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y gcc
sudo apt-get install -y g++
sudo apt-get install -y autoconf
sudo apt-get install -y linux-kernel-headers
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
sudo apt-get install -y make gcc g++ cmake git wget gfortran elfutils libdrm-dev
sudo apt-get install -y kmod libtinfo5 sqlite3 libsqlite3-dev libgfortran5 libelf-dev libdw1
sudo apt-get install -y libnuma-dev libgl1-mesa-dev rpm rsync mesa-common-dev apt-utils
sudo apt-get install -y cmake libpci-dev pciutils libpciaccess-dev libbabeltrace-dev
```

```
pkg-config
sudo apt-get install -y libfile-which-perl libfile-basedir-perl libfile-copy-recursive-perl libfile-listing-perl
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-wheel
sudo apt-get install -y gettext gettext-base libprotobuf-dev tcl
sudo apt-get install -y libio-digest-perl libdigest-md5-file-perl libdata-dumper-simple-perl vim curl libcurlpp-dev
sudo apt-get install -y doxygen graphviz texlive libncurses5 msgpack*
sudo apt install -y mlocate
sudo apt install -y libibverbs1 ibverbs-providers rdma-core
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=11.4.0
cmake	>=3.22.1
git	>=2.34.1
glibc	>=2.35

3.13.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
```

hy_extra	36864	2	hydcu_sched,hydcu
hyttm	69632	1	hydcu
hykcl	24576	3	hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2	20480	1	hydcu
drm_kms_helper	184320	4	ast,hydcu
drm	491520	8	drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.10，该方法单次生效。

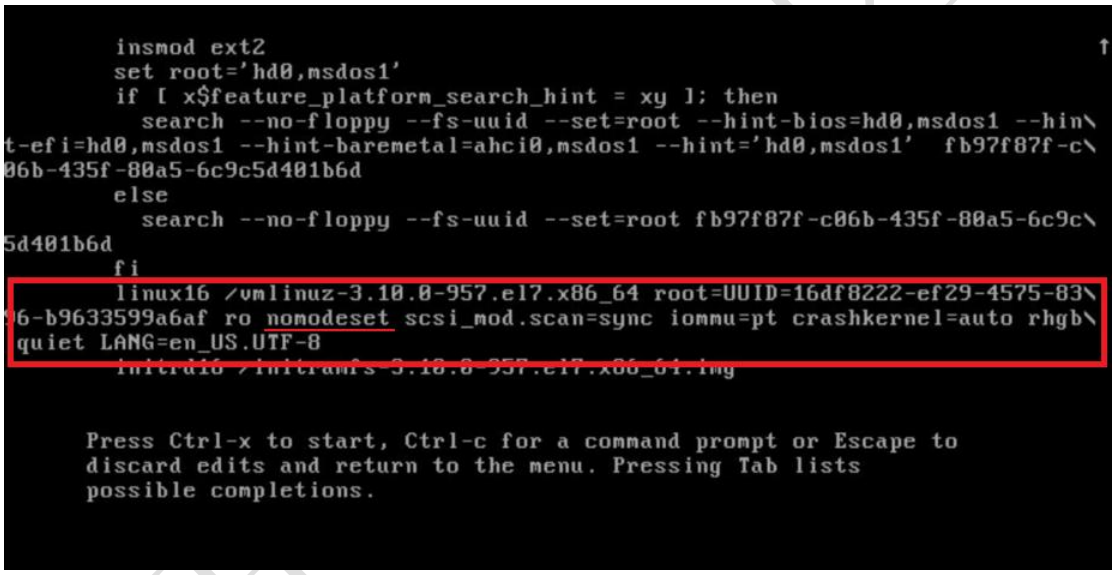
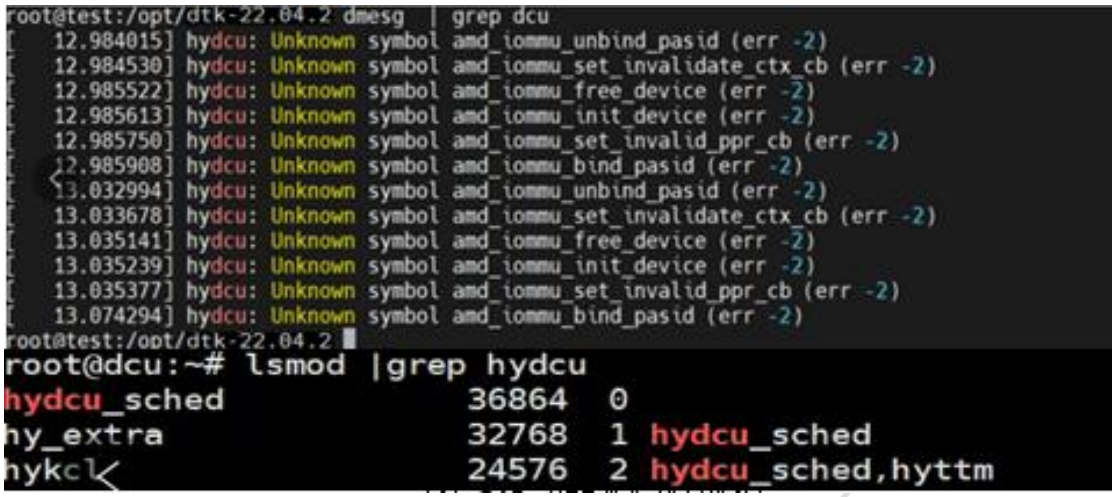


图 3.10 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

- 如果首次安装驱动，出现驱动识别不正确的场景（识别正确则无需做下述处理），如图 3.11 所示：



备注：上图为历史版本的图示样例

图 3.11 驱动识别错误

需要执行以下几个命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt install linux-headers-`uname -r`
sudo apt install linux-image-`uname -r`
sudo apt install linux-modules-extra-`uname -r`
sudo apt install libdrm-dev
```

执行完上述命令之后，驱动卸载重装，重装后驱动识别正确，即可部署 DTK 包。

3.13.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Ubuntu22.04→ DTK-26.10-Ubuntu22.04-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-ubuntu22.04-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，ubuntu22.04 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv              DTKROOT                         ${DTKROOT}
setenv              AMDGPU_TARGETS                  "gfx906;gfx926;gf
x928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv              MIOPEN_FIND_MODE                3
setenv              HIP_PATH                        ${ROCM_PATH}/hip
setenv              ROCM_PATH                       ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                      ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path  CMAKE_PREFIX_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path  PATH                              ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
```

```
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0       50.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
1       50.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
2       49.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
3       49.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
============================================================
=======================End of SMI Log=======================
```

3.13.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
sudo apt-get remove rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.14 UOS 1021e 操作系统基础环境部署

安装 UOS 1021e 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.90-2109.1.0.0108.up2.uel20.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.14.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y rdma-core libibverbs
yum install -y libnsl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 使用 hipgdb 时依赖动态库 libdebuginfod.so.1，由于 UOS 1021e 中未提供相关库文件，需手动安装 elfutils-debuginfod-client 后可正常使用 hipgdb 功能。
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.0
cmake	>=3.16.5

git	>=2.27
glibc	>=2.28

3.14.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.12 所示，该方法单次生效。

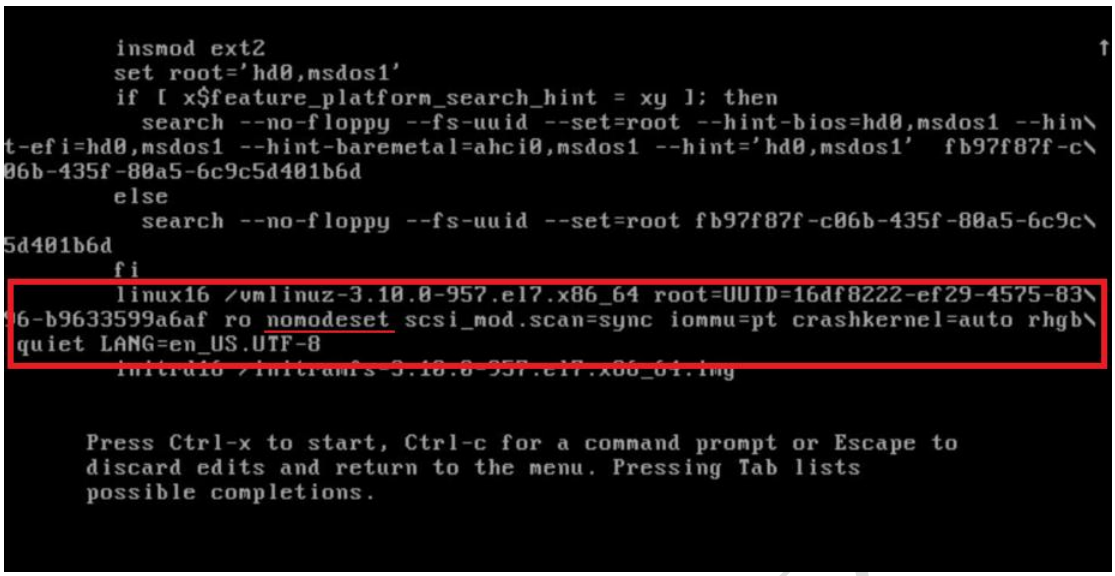


图 3.12 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.14.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ UOS→ DTK-26.10-UOS1021e-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-UOS1021e-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.14.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.15 UOS 1070e 操作系统基础环境部署

安装 UOS 1070e 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.90-2409.6.0.0297.101.uel20.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.15.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
```

```
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 使用 hipgdb 时依赖动态库 libdebuginfod.so.1，由于 UOS 1021e 中未提供相关库文件，需手动安装 elfutils-debuginfod-client 后可正常使用 hipgdb 功能。
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.0
cmake	>=3.16.5
git	>=2.27
glibc	>=2.28

3.15.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.12 所示，该方法单次生效。

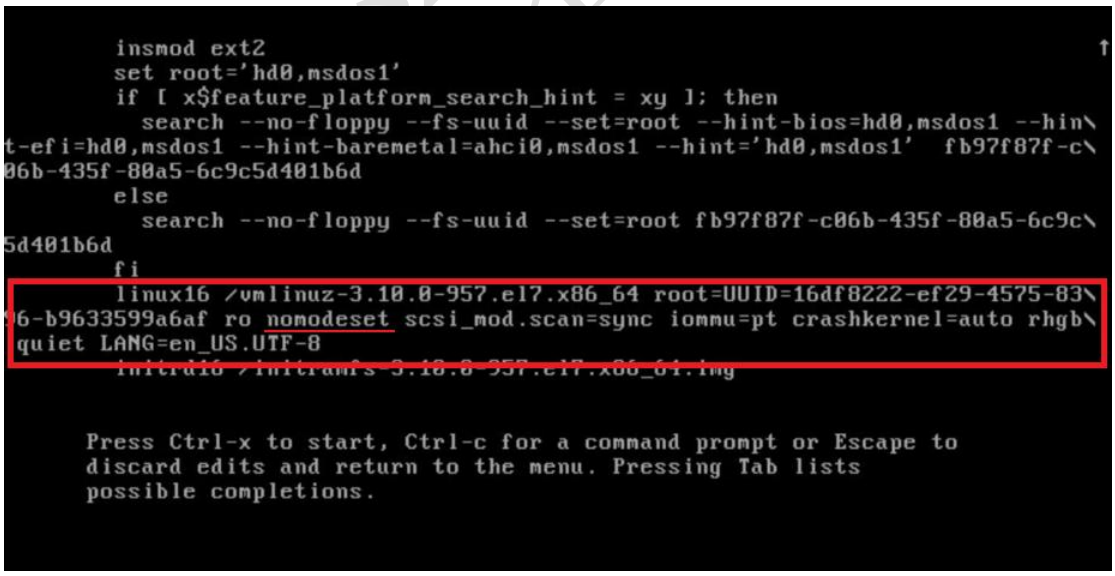


图 3.12 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.15.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ UOS→ DTK-26.10-UOS1070e-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-UOS1070e-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
```

```
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
```

```
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path     PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path     CMAKE_PREFIX_PATH                   /opt/hyhal
prepend-path     PATH                                ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path     LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
```

```
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
```

```
==========End of SMI Log==========
```

3.15.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.16 UOS 1070a 操作系统基础环境部署

安装 UOS 1070a 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.0-91.82.190.uelc20.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.16.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
Yum install -y git
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y automake
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox deltarpm
```

```
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.20.2
git	>=2.43.5
glibc	>=2.28

3.16.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.12 所示，该方法单次生效。

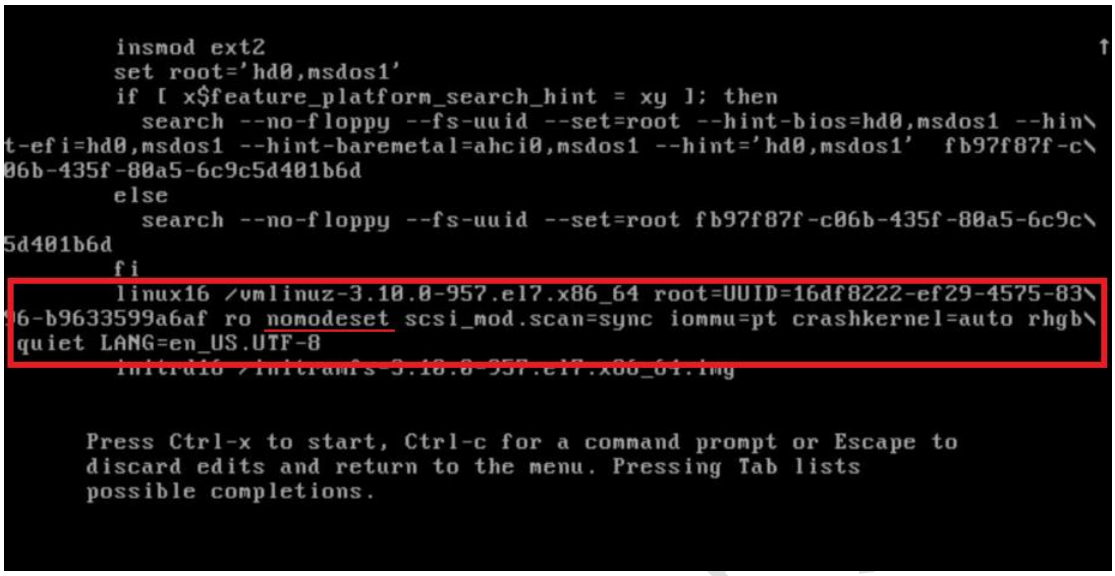


图 3.12 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.16.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ UOS→ DTK-26.10-UOS1070a-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 ##########
tar xvf DTK-26.10-UOS1070a-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
```

```
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
```

```
setenv              HIP_PATH                    ${ROCM_PATH}/hip
setenv              ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
```

```
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信

息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
======================System Management Interface ======================
================================================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0       50.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
1       50.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
2       49.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
3       49.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
================================================================================
========================End of SMI Log=========================
```

3.16.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.17 欧拉社区版 Open Euler22.03 操作系统基础环境部署

安装 OpenEuler22.03 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.17.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
```

```
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build elfutils-debuginfod-client
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y automake mlocate
yum install -y rdma-core libibverbs
建立软链接，根据/usr/lib64 下库版本，替换*部分
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so.* /usr/lib64/libtinfo.so.5
ln -s /usr/lib64/libgfortran.so.* /usr/lib64/libgfortran.so.4
ln -s /usr/lib64/libncursesw.so.* /usr/lib64/libncursesw.so.5
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本

gcc/g++	=10.3.1
cmake	>=3.22.0
git	>=2.27
glibc	>=2.34

3.17.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.13 所示，该方法单次生效。

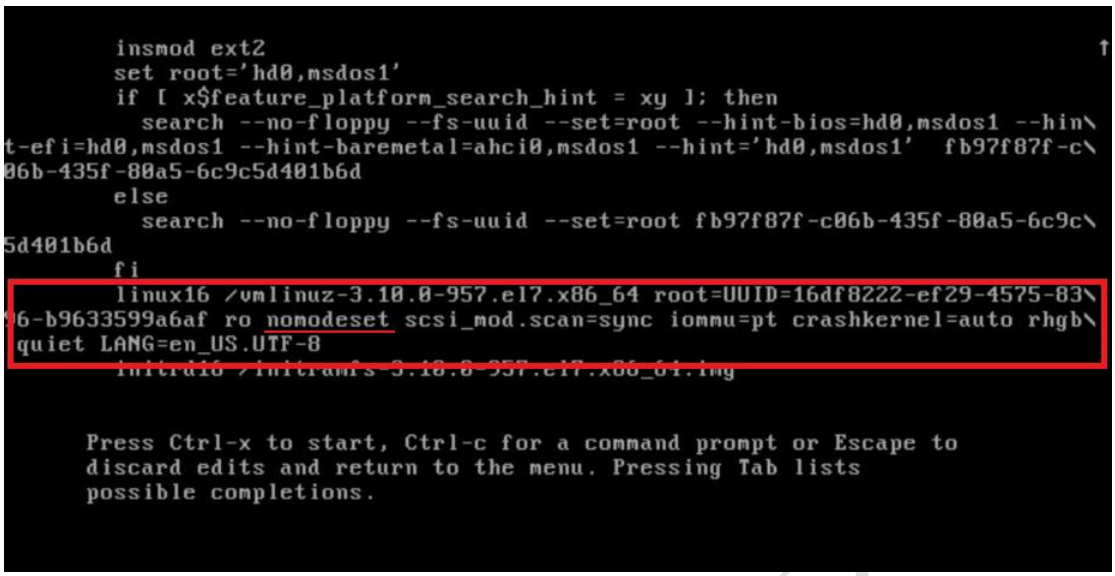


图 3.13 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.17.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ openEuler→ DTK-26.10-openEuler22.03-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-openEuler22.03-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan     Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0     50.0c    55.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
1     50.0c    58.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
2     49.0c    58.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
3     49.0c    55.0W    0.0%    auto   450.0W     0%      0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.17.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.18 ScaleOS26 操作系统基础环境部署

安装 ScaleOS26 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 6.6.0-132.0.0.112.scale26.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.18.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
```

```
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build elfutils-debuginfod-client
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y automake mlocate
yum install -y rdma-core libibverbs
yum install -y policycoreutils-python-utils
建立软链接，根据/usr/lib64 下库版本，替换*部分
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so.* /usr/lib64/libtinfo.so.5
ln -s /usr/lib64/libgfortran.so.* /usr/lib64/libgfortran.so.4
ln -s /usr/lib64/libncursesw.so.* /usr/lib64/libncursesw.so.5
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.3.1

cmake	>=3.27.9
git	>=2.27
glibc	>=2.38

3.18.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.13 所示，该方法单次生效。

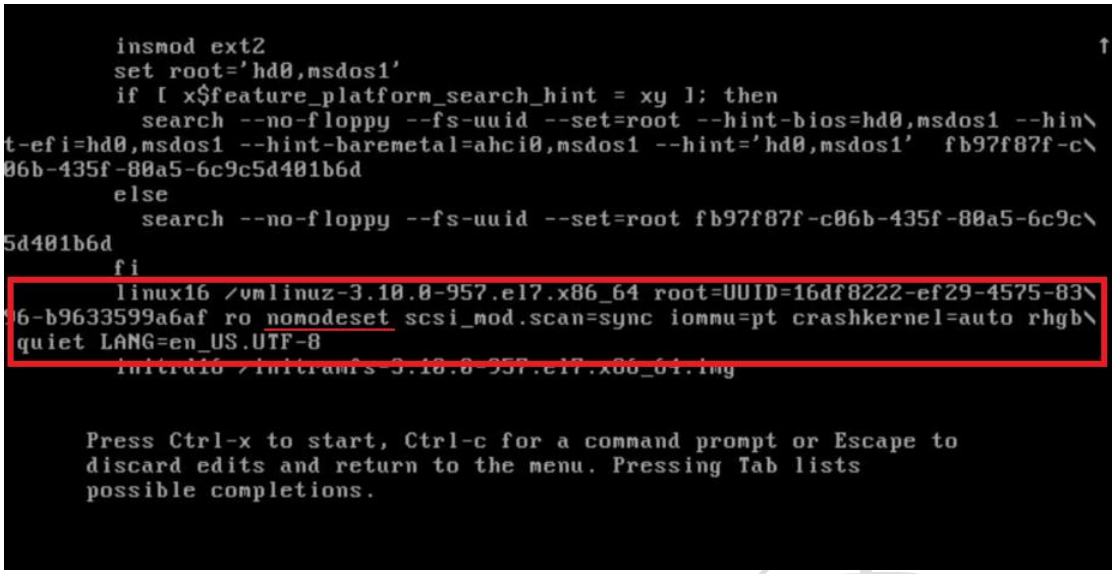


图 3.13 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.18.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ openEuler→ DTK-26.10-openEuler22.03-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-openEuler22.03-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.18.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.19 Rocky8.6 操作系统基础环境部署

安装 rocky8.6 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.19.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
```

```
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel numactl elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y ncurses-devel libdrm-devel pciutils kmod vim wget which
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git procps
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf tcl
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* gcc-gfortran perl-Data-Dumper
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install libquadmath
建立软链接，根据/usr/lib64 下库版本，替换*部分
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so.* /usr/lib64/libtinfo.so.5
ln -s /usr/lib64/libgfortran.so.* /usr/lib64/libgfortran.so.4
ln -s /usr/lib64/libncursesw.so.* /usr/lib64/libncursesw.so.5
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.20.2
git	>=2.31.1
glibc	>=2.28

3.19.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选

项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.15 所示，该方法单次生效。

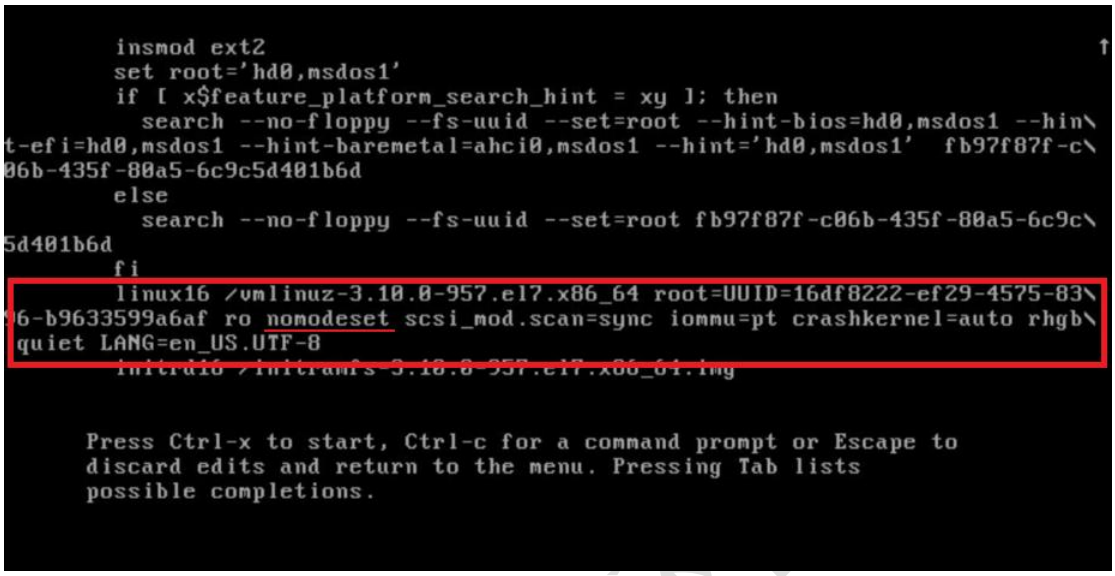


图 3.15 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.19.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→Rocky8.6 →DTK-26.10-Rocky8.6-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Rocky8.6-x86_64.tar.gz -C /opt
```

```
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
```

```
setenv              MIOPEN_FIND_MODE                3
setenv              HIP_PATH                        ${ROCM_PATH}/hip
setenv              ROCM_PATH                       ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                      ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${ROCM_PATH}/.hy
```

```
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path  C_INCLUDE_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path  CPLUS_INCLUDE_PATH            ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path  PATH                          ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path  CMAKE_PREFIX_PATH                 /opt/hyhal
prepend-path  PATH                              ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path  LD_LIBRARY_PATH                   ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path  LIBRARY_PATH                      ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path  C_INCLUDE_PATH                    ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path  CPLUS_INCLUDE_PATH                ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.19.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.20 Rocky9.2 操作系统基础环境部署

Rocky9.2 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.20.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel numactl elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y ncurses-devel libdrm-devel pciutils kmod vim wget which
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git procps
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing
yum install -y python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf tcl
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl deltarpm
yum install -y boost* msgpack* gcc-gfortran perl-Data-Dumper
yum install -y devtoolset-7
```

```
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum -y install libquadmath automake
建立软链接，根据/usr/lib64 下库版本，替换*部分
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so.* /usr/lib64/libtinfo.so.5
ln -s /usr/lib64/libgfortran.so.* /usr/lib64/libgfortran.so.4
ln -s /usr/lib64/libncursesw.so.* /usr/lib64/libncursesw.so.5
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=11.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.47.3
glibc	>=2.34

3.20.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
hy_extra               36864  2 hydcu_sched,hydcu
```

hyttm	69632	1	hydcu
hykcl	24576	3	hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2	20480	1	hydcu
drm_kms_helper	184320	4	ast,hydcu
drm	491520	8	drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.16，该方法单次生效。

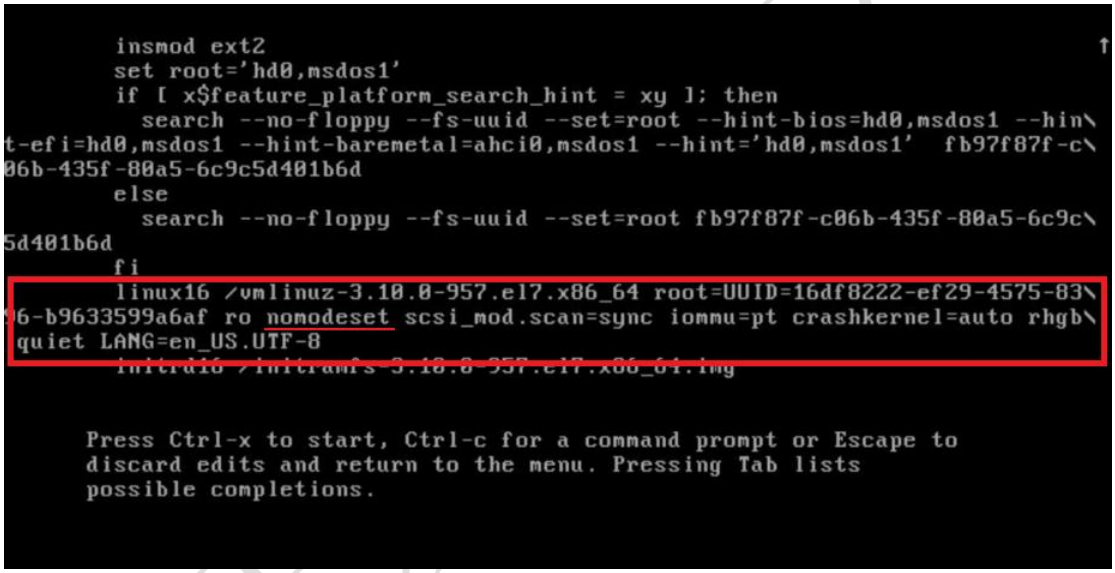


图 3.16 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.20.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→Rocky9.2

→ DTK-26.10-Rocky9.2-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Rocky9.2-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"
```

```
set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't exist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH   ${ROCM_PATH}/.h
```

```
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH            ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH            ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
```

```
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
============================================================

======================End of SMI Log=======================
```

3.20.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.21 BCLinux8.2 操作系统基础环境部署

BCLinux8.2 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.19.0-240.23.11.el8_2.bclinux.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.21.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel libbabeltrace pciutils-devel
yum install -y ncurses-devel libdrm-devel pciutils kmod vim wget which
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so /usr/lib64/libtinfo.so.5
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y git java-1.8.0-openjdk wget sqlite-devel
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox mesa-libGL-devel tcl
yum install -y tcl
```

```
yum install -y automake
yum install -y rdma-core libibverbs
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.3.1
cmake	>=3.11.4
git	>=2.18.4
glibc	>=2.28

3.21.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
hy_extra               36864  2 hydcu_sched,hydcu
hyttm                  69632  1 hydcu
hykcl                  24576  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        184320  4 ast,hydcu
drm 491520 8 drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.17，该方法单次生效。

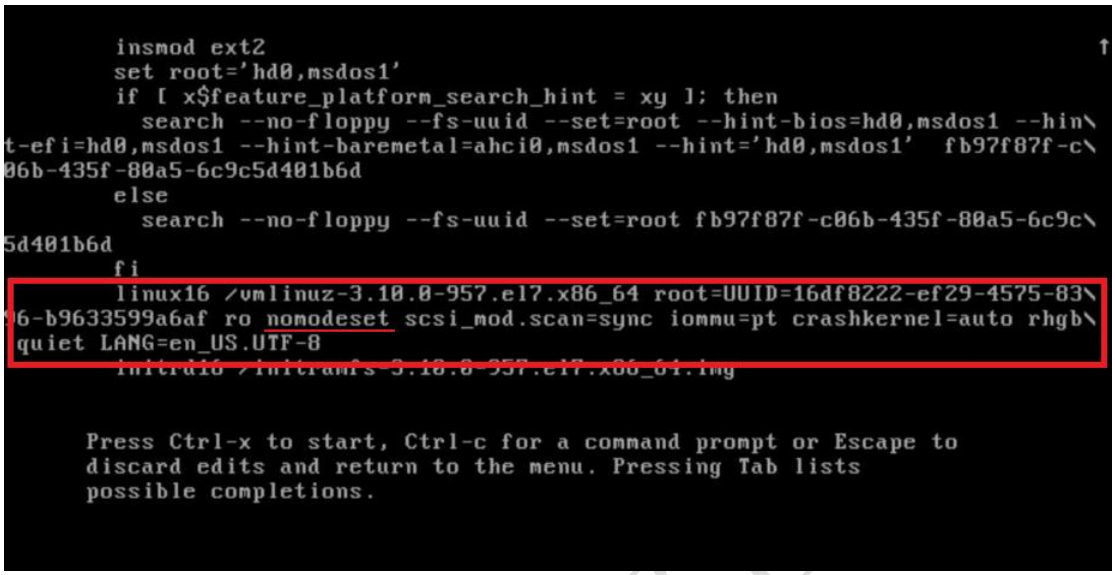


图 3.17 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.21.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→BCLinux8.2→ DTK-26.10-BCLinux8.2-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-BCLinux8.2-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
```

```
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
```

```
setenv              ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
```

```
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
   Name:                    ZIFANG
   Name:                    ZIFANG
   Name:                    ZIFANG
   Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
====================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
========================End of SMI Log=======================
```

3.15.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.22 Alinux3.0 操作系统基础环境部署

安装 Alinux3.0 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.10.134-16.3.al8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.22.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
```

```
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
yum install -y mlocate automake
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y epel-release cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=10.2.1
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.7
glibc	>=2.32

3.22.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址

  https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run

- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.18 所示，该方法单次生效。

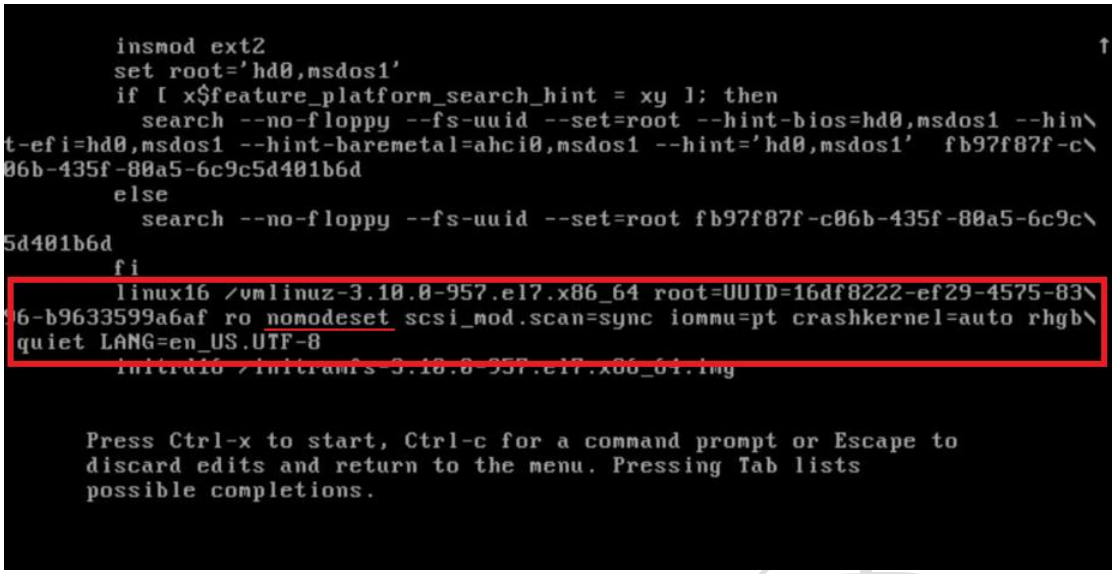


图 3.18 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.22.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Alinux3.0→ DTK-26.10-Alinux3.0-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Alinux3.0-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
  Name:                     ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0     50.0c     55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1     50.0c     58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2     49.0c     58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3     49.0c     55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.22.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.23 Alinux3.2304 操作系统基础环境部署

安装 Alinux3.2304 操作系统时请尽量将包装全。内核版本 5.10.134-16.3.al8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.23.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
```

```
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.2.1
cmake	>=3.19.3
git	>=2.40.1
glibc	>=2.36

3.23.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址

https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-

V2.1.0.run

- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.18 所示，该方法单次生效。

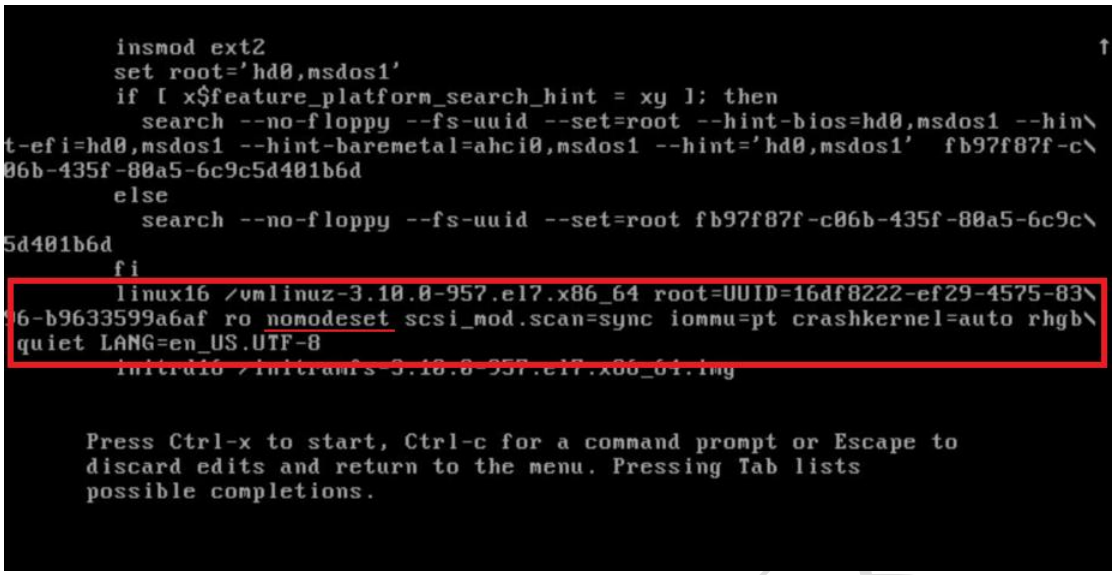


图 3.18 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.23.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Alinux3.2304→ DTK-26.10-Alinux3.2304-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Alinux3.2304-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan    Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0     50.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
1     50.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
2     49.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
3     49.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.23.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.24 RedHat7.9 操作系统基础环境部署

安装 RedHat7.9 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 3.10.0-1160.el7.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.24.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
```

```
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y devtoolset-7
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y epel-release cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python python-pip python-devel python-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y automake
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=7.3.1
cmake	>=3.17.5

git	>=1.83.1
glibc	>=2.17

- 如果在线安装 devtoolset-7-gcc*失败，可采用如下方式进行离线安装：

下载地址：https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → devtoolset-7.3.1.tar.gz

```
tar -xvf devtoolset-7.3.1.tar.gz -C /opt/rh/
```

3.24.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.19 所示，该方法单次生效。

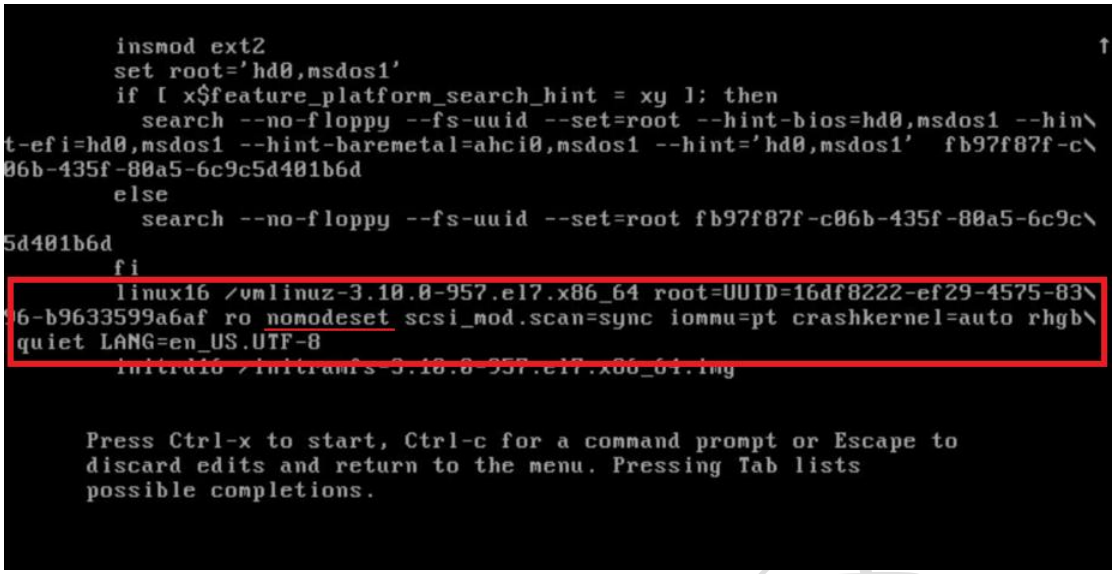


图 3.19 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.24.3 DTK 开发环境物理机部署方式

设置 devtoolset 环境变量

- 命令行加载环境变量

如果是离线安装：

```
直接 source /opt/rh/devtoolset-7/enable 即可加载环境变量
也可以设置开机自动加载。
echo ‘source /opt/rh/devtoolset-7/enable’ >> ~/.bashrc
```

如果是 yum 在线安装：

```
直接执行 scl enable devtoolset-7 bash 即可设置好 devtoolset 环境
可以 echo ‘scl enable devtoolset-7 bash’ > /etc/profile.d/devtoolset-7.sh
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 Environment Module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，devtoolset-7 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
        puts stderr " "
        puts stderr "This module loads the Developer Toolset 7.3.1"
        puts stderr " "
        puts stderr "See the man pages for gcc, g++, and gfortran for detailed
information"
        puts stderr "on available compiler options and command-line syntax."
        puts stderr " "
}
module-whatis "Name: Developer Toolset"
module-whatis "Version: 7.3.1"
module-whatis "Category: compiler, runtime support"

set                 DEVTOOLSET_DIR        /opt/rh/devtoolset-7/root
prepend-path      PATH                  ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/bin
prepend-path     MANPATH                ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/man
prepend-path      INFOPATH              ${DEVTOOLSET_DIR}/usr/share/info
prepend-path                                                    PERL5LIB
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/perl5/vendor_perl:${DEVTOOLSET_DIR}/usr
/share/perl5/vendor_perl
prepend-path                                              LD_LIBRARY_PATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib
#prepend-path                                                PYTHONPATH
${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib64/python2.7/site-
packages:${DEVTOOLSET_DIR}/usr/lib/python2.7/site-packages
setenv              LDFLAGS
```

```
"-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib64
-Wl,-rpath=/opt/rh/devtoolset-7/root/usr/lib"
```

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ RedHat7.9→ DTK-26.10-RedHat7.9-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-RedHat7.9-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.h
```

```
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path     PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path     CMAKE_PREFIX_PATH                   /opt/hyhal
prepend-path     PATH                                ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path     LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/hi
```

```
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path      LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path      C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path      CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
```

```
==========End of SMI Log==========
```

3.24.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.25 RedHat8.7 操作系统基础环境部署

安装 RedHat8.7 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.25.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
```

```
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost*
yum install -y automake
yum install -y rdma-core libibverbs
yum -y install mlocate
```

注意：

- 由于 CentOS8.5 官方已停止维护，若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为 vault-centos 的源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.20.2
git	>=2.31.1
glibc	>=2.28

3.25.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                  1703936  0
```

```
hydcu_sched                40960  1    hydcu
hy_extra                   36864  2    hydcu_sched,hydcu
hyttm                      77824  1    hydcu
hykcl                      28672  2    hyttm,hydcu
iommu_v2                   20480  1    hydcu
hydcu_pci_fixup_header     16384  0
drm_kms_helper             253952  4   drm_vram_helper,ast,hydcu
drm_ttm_helper             16384  2   drm_vram_helper,hydcu
drm                        573440  04
hydcu_sched,drm_kms_helper,drm_vram_helper,ast,drm_ttm_helper,hyttm,ttm,hyd
cu
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.20 所示，该方法单次生效。

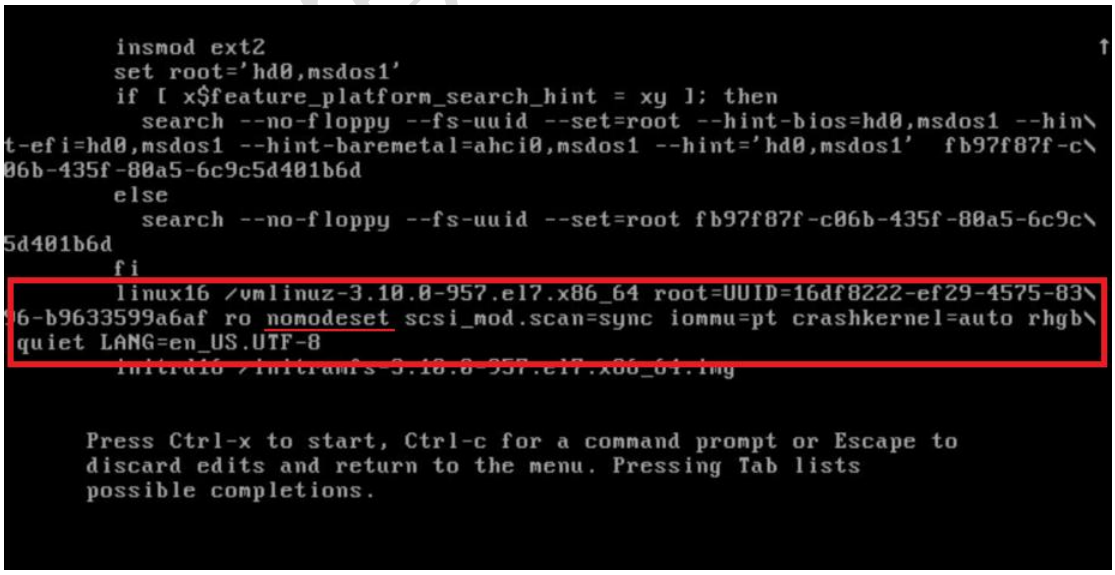


图 3.20 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.25.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ RedHat8.7→ DTK-26.10-RedHat8.7-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-RedHat8.7-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
```

```
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
```

```
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path     PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path     CMAKE_PREFIX_PATH                   /opt/hyhal
prepend-path     PATH                                ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path     LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
```

```
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
```

```
==========End of SMI Log==========
```

3.25.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.26 Opencloud8.8 操作系统基础环境部署

安装 Opencloud8.8 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.4.119-20.0009.31。

3.26.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-
```

```
tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y automake
```

注意：

- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.5
glibc	>=2.28

3.26.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                  2056192  2
hycu_sched              32768  1 hycu
hyttm                   73728  2 hycu,hydrm_ttm_helper
hykcl                   36864  6 hycu,hycu_sched,hydrm_ttm_helper,hyttm
hydrm_buddy             20480  1 hycu
hy_extra                57344  2 hycu,hycu_sched
amd_iommu_v2            20480  1 hycu
drm_kms_helper         176128  4 hycu,virtio_gpu
drm                    503808  10
drm_kms_helper,hykcl,hycu,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hydrm_ttm_help
```

```
er,hyttm,ttm
i2c_core                69632  3 drm_kms_helper,hycu,drm
```

3.26.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Opencloud8.8→ DTK-26.10-Opencloud8.8.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Opencloud8.8.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hy
```

```
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
```

```
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/hip/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%       0%
```

```
2       49.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
3       49.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
==============================================================
=======================End of SMI Log=========================
```

3.26.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.27 Opencloud9.4 操作系统基础环境部署

安装 Opencloud9.4 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 6.6.114-43.oc9.x86_64。

3.27.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git libdrm
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
```

```
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y automake
```

注意：

- 使用 hipgdb 时依赖动态库 libdebuginfod.so.1，由于 Opencloud9.4 中未提供相关库文件，需手动安装 elfutils-debuginfod-client 后可正常使用 hipgdb 功能。
- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.3.1
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.7
glibc	>=2.38

3.27.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                 2056192  2
hycu_sched             32768  1 hycu
hyttm                  73728  2 hycu,hydrm_ttm_helper
hykcl                  36864  6 hycu,hycu_sched,hydrm_ttm_helper,hyttm
hydrm_buddy            20480  1 hycu
```

```
hy_extra                57344  2 hycu,hycu_sched
amd_iommu_v2            20480  1 hycu
drm_kms_helper          176128  4 hycu,virtio_gpu
drm                     503808  10
drm_kms_helper,hykcl,hycu,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hydrm_ttm_helper,hyttm,ttm
i2c_core                69632  3 drm_kms_helper,hycu,drm
```

3.27.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Opencloud8.8→ DTK-26.10-Opencloud8.8.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Opencloud8.8.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环

境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
```

```
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't exist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH       ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH            ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
```

```
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hipify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/hip/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
```

```
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
======================System Management Interface ======================
================================================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0       50.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
1       50.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
2       49.0c       58.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
3       49.0c       55.0W     0.0%    auto    450.0W       0%         0%
================================================================================
========================End of SMI Log=========================
```

3.27.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.28 TencentOS3.1 操作系统基础环境部署

安装 TencentOS3.1 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.4.119-19.0009.59。

3.28.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r).tl3
```

```
yum install -y kernel-headers-$(uname -r).tl3
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* msgpack* erl-Data-Dumper
yum install -y automake
```

注意：

- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.5
glibc	>=2.28

3.28.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                  2392064  2
hycu_sched              49152  1 hycu
hyttm                   90112  2 hycu,hydrm_ttm_helper
hykcl                   49152  6 hycu,hycu_sched,hydrm_ttm_helper,hyttm
hydrm_buddy             20480  1 hycu
hy_extra                69632  2 hycu,hycu_sched
amd_iommu_v2            20480  1 hycu
drm_kms_helper         208896  4 hycu,virtio_gpu
drm                    593920  10
drm_kms_helper,hykcl,hycu,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hydrm_ttm_help
er,hyttm,ttm
i2c_core                94208  3 drm_kms_helper,hycu,drm
```

3.28.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ TencentOS3.3→ DTK-26.10-TencentOS3.3.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-TencentOS3.1.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
```

```
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
```

```
setenv              HIP_PATH                                ${ROCM_PATH}/hip
setenv              ROCM_PATH                               ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                                ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                      ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                   ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                                ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                        ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
```

```
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信

息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==========System Management Interface ==========
================================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
================================================================
==========End of SMI Log==========
```

3.28.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.29 TencentOS3.3 操作系统基础环境部署

安装 TencentOS3.3 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.4.241-24.0017.23。

3.29.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
```

```
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* msgpack* erl-Data-Dumper
yum install -y automake
```

注意：

- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.5
glibc	>=2.28

3.29.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                  2392064  2
hycu_sched              49152  1 hycu
hyttm                   90112  2 hycu,hydrm_ttm_helper
hykcl                   49152  6 hycu,hycu_sched,hydrm_ttm_helper,hyttm
hydrm_buddy             20480  1 hycu
hy_extra                69632  2 hycu,hycu_sched
amd_iommu_v2            20480  1 hycu
drm_kms_helper         208896  4 hycu,virtio_gpu
drm                    593920  10
drm_kms_helper,hykcl,hycu,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hydrm_ttm_help
er,hyttm,ttm
i2c_core                94208  3 drm_kms_helper,hycu,drm
```

3.29.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ TencentOS3.3→ DTK-26.10-TencentOS3.3.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-TencentOS3.3.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                         [DTK_PATH]
```

```
set             HYHAL_PATH                  /opt/hyhal
set             ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                     ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS              "gfx906;gfx926;gf
x928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE            3
setenv          HIP_PATH                    ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path  CMAKE_PREFIX_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
```

```
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH            ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           /opt/hyhal
prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH            ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/in
```

```
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W    0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W    0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W    0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W    0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.29.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.30 TencentOS4.4 操作系统基础环境部署

安装 TencentOS4.4 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为

6.6.92-34.1.tl4.x86_64。

3.30.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake automake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y ibbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* msgpack* erl-Data-Dumper
yum install -y automaker
```

注意：

- 使用 hipgdb 时依赖动态库 libdebuginfod.so.1，由于 TencentOS4.4 中未提供相关库文件，需手动安装 elfutils-debuginfod-client 后可正常使用 hipgdb 功能。

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.3.1
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.7
glibc	>=2.38

3.30.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                  2674688  2
hydrm_ttm_helper        12288  1 hycu
hycu_sched              57344  1 hycu
hyttm                  110592  2 hycu,hydrm_ttm_helper
hykcl                   57344  5 hycu,hycu_sched,hyttm
hydrm_buddy             20480  1 hycu
hy_extra                86016  2 hycu,hycu_sched
iommu_v2                24576  1 hycu
drm_kms_helper         249856  4 hycu,virtio_gpu
drm                    770048  9
drm_kms_helper,hycu,drm_shmem_helper,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hy
drm_ttm_helper,hyttm
```

3.30.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ TencentOS4.4→ DTK-26.10-TencentOS4.4.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-TencentOS4.4.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
```

```
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH  ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
```

```
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path     PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path     CMAKE_PREFIX_PATH                   /opt/hyhal
prepend-path     PATH                                ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path     LD_LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
```

```
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ================
============================================================

DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
```

```
=========================End of SMI Log==========================
```

3.30.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.31 Kylinv11 操作系统基础环境部署

安装 Kylinv11 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 6.6.0-32.7.v2505.ky11.x86_64。

3.31.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-6.6.0-32.7.v2505.ky11
yum -y remove kernel-headers
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y gettext gettext-devel protobuf
```

```
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* msgpack*
yum install -y automake
yum install -y rdma-core libibverbs
```

注意：

- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 新装的 kernel-6.6.0-32.7.v2505.ky11.x86_64，需要使用 grubby --set-default 命令激活
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.3.1
cmake	>=3.27.9
git	>=2.43.0
glibc	>=2.38

3.31.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                 2674688  2
hydrm_ttm_helper       12288  1 hycu
hycu_sched             57344  1 hycu
hyttm                 110592  2 hycu,hydrm_ttm_helper
```

```
hykcl                  57344  5 hycu,hycu_sched,hyttm
hydrm_buddy            20480  1 hycu
hy_extra               86016  2 hycu,hycu_sched
iommu_v2               24576  1 hycu
drm_kms_helper        249856  4 hycu,virtio_gpu
drm                   770048  9
drm_kms_helper,hycu,drm_shmem_helper,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hy
drm_ttm_helper,hyttm
```

3.31.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

  DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

  https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Kylinv11→ DTK-26.10-Kylinv11.tar.gz

  压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Kylinv11.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

  DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source

/opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
```

```
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH       ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH            ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
```

```
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hipify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/hip/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
```

```
  Name:                     ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.31.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.32 SugonOS8.9 操作系统基础环境部署

安装 SugonOS8.9 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.10.134-17.1.3.sga8.x86_64。

3.32.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

```
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel epel-release mesa-libGL-devel
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel git
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y redhat-lsb-core gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox perl
yum install -y boost* msgpack
yum install -y automake
```

注意：

- 若 yum 安装失败，需将 yum 源更换为操作系统的镜像源
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.39.3
glibc	>=2.28

3.32.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n04 ~]# lsmod | grep hycu
hycu                  2674688  2
hydrm_ttm_helper        12288  1 hycu
hycu_sched              57344  1 hycu
hyttm                  110592  2 hycu,hydrm_ttm_helper
hykcl                   57344  5 hycu,hycu_sched,hyttm
hydrm_buddy             20480  1 hycu
hy_extra                86016  2 hycu,hycu_sched
iommu_v2                24576  1 hycu
drm_kms_helper         249856  4 hycu,virtio_gpu
drm                    770048  9
drm_kms_helper,hycu,drm_shmem_helper,hydrm_buddy,hycu_sched,virtio_gpu,hy
drm_ttm_helper,hyttm
```

3.32.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ SugonOS8.9→ DTK-26.10-SugonOS8.9.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 ##########
```

```
tar xvf DTK-26.10-SugonOS8.9.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gf
```

```
x928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE            3
setenv          HIP_PATH                    ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH                   ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH                  ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH       ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
```

```
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i Name
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.32.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.33 Anolis8.10 操作系统基础环境部署

安装 Anolis8.10 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.10.134-18.an8.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.33.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel
yum install -y kernel-headers
yum install -y automake
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y epel-release cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y git python2 python2-pip python2-devel python2-wheel python3 python3-pip python3-devel python3-wheel sqlite-devel
yum install -y gettext gettext-devel protobuf
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi

- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=8.5.0
cmake	>=3.26.5
git	>=2.43.7
glibc	>=2.28

3.33.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.7 所示，该方法单次生效。

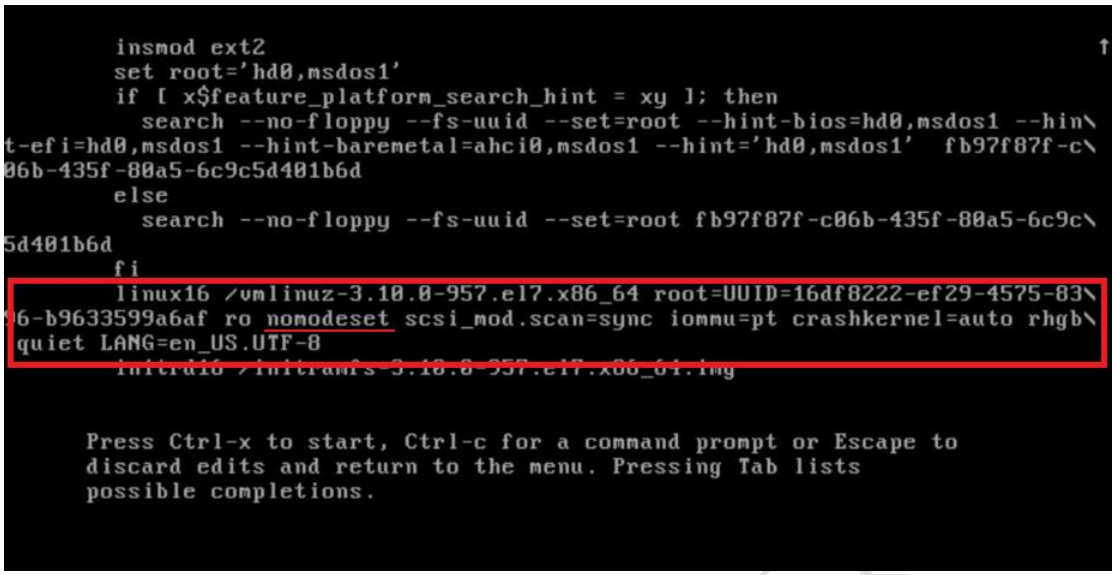


图 3.7 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.33.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Anolis8.10→ DTK-26.10-Anolis8.10-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Anolis8.10-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，Anolis8.10 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
```

```
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
  Name:                   ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0     50.0c     55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1     50.0c     58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2     49.0c     58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3     49.0c     55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.33.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.34 Debian11 操作系统基础环境部署

安装 Debian11 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.10.0-39-amd64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.34.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y gcc
```

```
sudo apt-get install -y g++
sudo apt-get install -y autoconf
sudo apt install -y linux-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
sudo apt-get install -y make gcc g++ cmake git wget gfortran elfutils libdrm-dev
sudo apt-get install -y kmod sqlite3 libsqlite3-dev libgfortran5 libelf-dev libdw1
sudo apt-get install -y libnuma-dev libgl1-mesa-dev rpm rsync mesa-common-dev apt-utils
sudo apt-get install -y cmake libpci-dev pciutils libpciaccess-dev libbabeltrace-dev pkg-config
sudo apt-get install -y libfile-which-perl libfile-basedir-perl libfile-copy-recursive-perl libfile-listing-perl
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-wheel
sudo apt-get install -y gettext gettext-base libprotobuf-dev tcl
sudo apt-get install -y libio-digest-perl libdigest-md5-file-perl libdata-dumper-simple-perl vim curl libcurlpp-dev
sudo apt-get install -y doxygen graphviz texlive msgpack*
sudo apt install -y plocate
sudo apt install -y libibverbs1 ibverbs-providers rdma-core
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=10.2.1
cmake	>=3.18.4
git	>=2.30.2
glibc	>=2.31

3.34.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-

V2.1.0.run

- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run

./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu

hydcu                1478656  0

hydcu_sched          36864    1  hydcu

hy_extra             36864    2  hydcu_sched,hydcu

hyttm                69632    1  hydcu

hykcl                24576    3  hydcu_sched,hyttm,hydcu

amd_iommu_v2         20480    1  hydcu

drm_kms_helper       184320   4  ast,hydcu

drm  491520 8  drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.10，该方法单次生效。

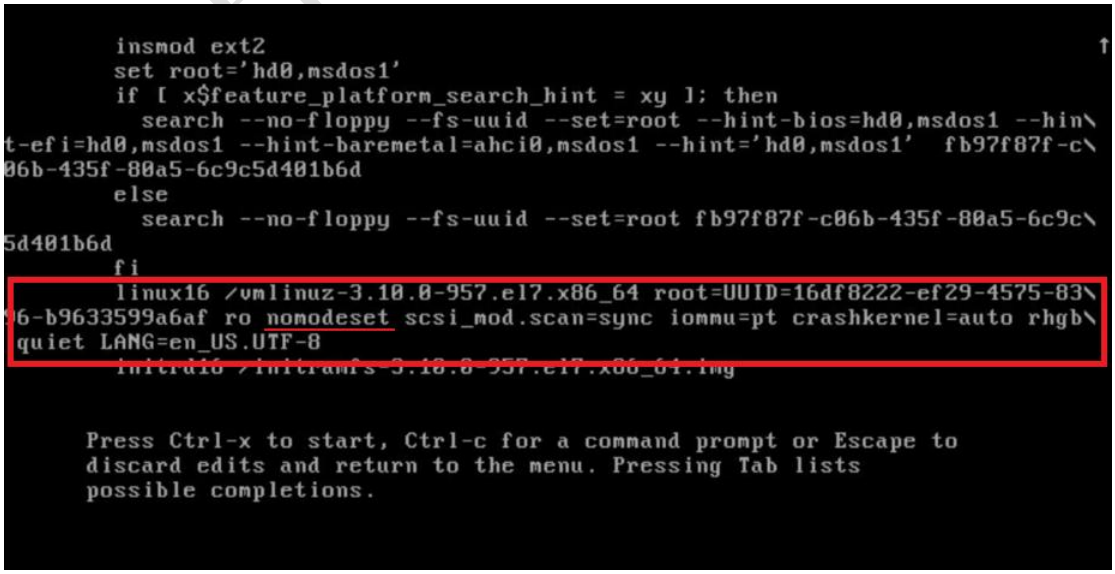
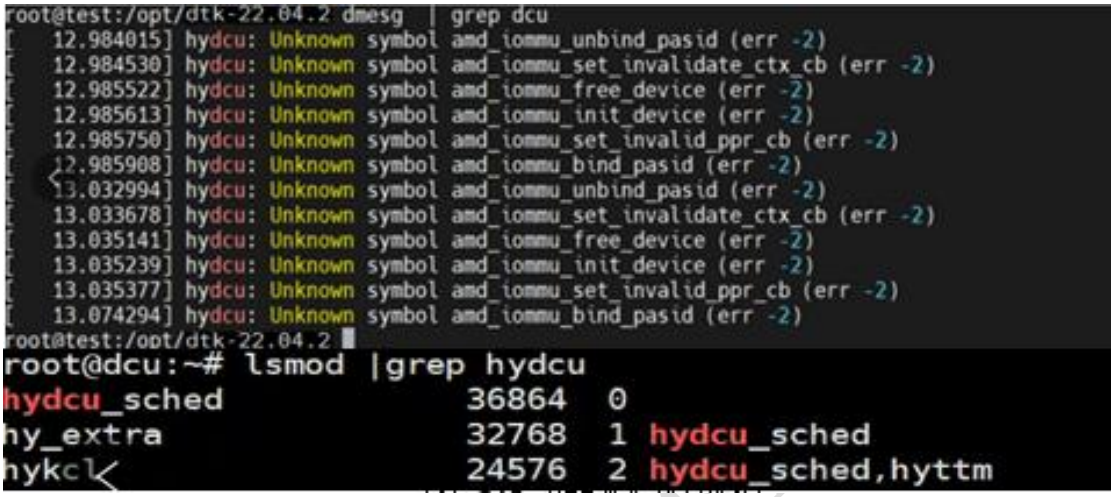


图 3.10 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

- 如果首次安装驱动，出现驱动识别不正确的场景（识别正确则无需做下述处理），如图 3.11 所示：



备注：上图为历史版本的图示样例

图 3.11 驱动识别错误

需要执行以下几个命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt install linux-headers-`uname -r`
sudo apt install linux-image-`uname -r`
sudo apt install linux-modules-extra-`uname -r`
sudo apt install libdrm-dev
```

执行完上述命令之后，驱动卸载重装，重装后驱动识别正确，即可部署 DTK 包。

3.34.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Debian11→ DTK-26.10-Debian11-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-Debian11-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，debian11 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"
```

```
set                 DTKROOT                                 [DTK_PATH]
set                 HYHAL_PATH                              /opt/hyhal
set                 ROCM_PATH                               ${DTKROOT}
setenv              DTKROOT                                 ${DTKROOT}
setenv              AMDGPU_TARGETS                          "gfx906;gfx926;gf
x928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv              MIOPEN_FIND_MODE                        3
setenv              HIP_PATH                                ${ROCM_PATH}/hip
setenv              ROCM_PATH                               ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                                    ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                         ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                          ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH                      ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
```

```
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                /opt/hyhal
prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
```

```
/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan    Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0     50.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
1     50.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
2     49.0c    58.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
3     49.0c    55.0W    0.0%   auto   450.0W     0%      0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.34.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
sudo apt-get remove rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.35 Debian12 操作系统基础环境部署

安装 Debian12 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 6.1.0-25-amd64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.35.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y gcc
sudo apt-get install -y g++
sudo apt-get install -y autoconf
sudo apt install -y linux-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
sudo apt-get install -y make gcc g++ cmake git wget
sudo apt-get install -y kmod sqlite3    libgfortran5 libdw1
sudo apt-get install -y rpm rsync apt-utils
sudo apt-get install -y cmake pciutils pkg-config
sudo apt-get install -y libfile-which-perl libfile-basedir-perl
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-wheel
sudo apt-get install -y gettext gettext-base tcl
sudo apt-get install -y vim curl
sudo apt-get install -y graphviz msgpack*
sudo apt install -y plocate xxd
sudo apt install -y libpciaccess0
sudo apt install -y libdrm2 libdrm-amdgpu1
sudo apt install -y libibverbs1 ibverbs-providers
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi

- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.2.0
cmake	>=3.25.1
git	>=2.39.2
glibc	>=2.36

3.35.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
hy_extra               36864  2 hydcu_sched,hydcu
hyttm                  69632  1 hydcu
hykcl                  24576  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        184320  4 ast,hydcu
drm           491520 8 drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.10，该方法单次生效。

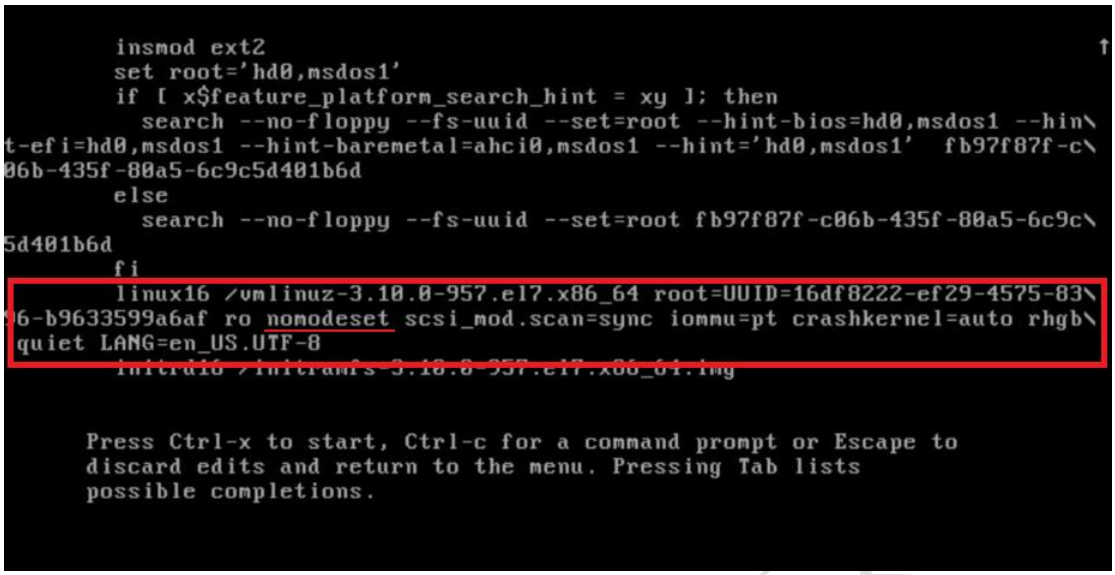
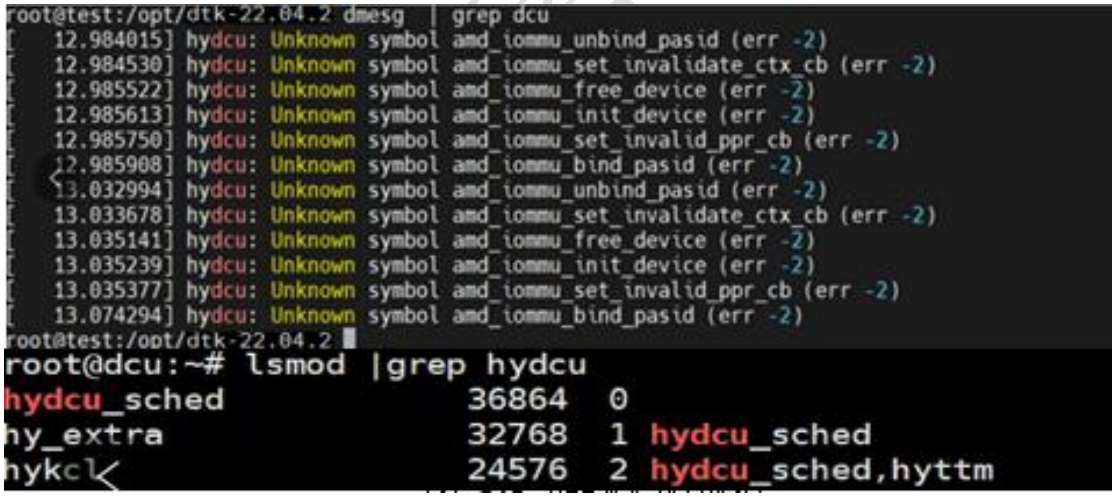


图 3.10 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

- 如果首次安装驱动，出现驱动识别不正确的场景（识别正确则无需做下述处理），如图 3.11 所示：



备注：上图为历史版本的图示样例

图 3.11 驱动识别错误

需要执行以下几个命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt install linux-headers-`uname -r`
sudo apt install linux-image-`uname -r`
```

```
sudo apt install linux-modules-extra-`uname -r`
sudo apt install libdrm-dev
```

执行完上述命令之后，驱动卸载重装，重装后驱动识别正确，即可部署 DTK 包。

3.35.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Debian12→ DTK-26.10-Debian12-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 ##########
tar xvf DTK-26.10-Debian12-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，debian12 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          HYHAL_PATH              ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
```

```
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH           ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH             ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH          ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                        ${ROCM_PATH}/bin:
```

```
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hipify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/hip/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path LIBRARY_PATH ${HYHAL_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp    AvgPwr    Fan    Perf   PwrCap   VRAM%   DCU%
0      50.0c     55.0W    0.0%   auto   450.0W      0%      0%
```

```
1       50.0c       58.0W       0.0%    auto    450.0W       0%          0%
2       49.0c       58.0W       0.0%    auto    450.0W       0%          0%
3       49.0c       55.0W       0.0%    auto    450.0W       0%          0%
==============================================================

=======================End of SMI Log=========================
```

3.35.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
sudo apt-get remove rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.36 Ubuntu24.04 操作系统基础环境部署

安装 Ubuntu24.04 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 6.8.0-110-generic，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.36.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y gcc
sudo apt-get install -y g++
sudo apt-get install -y autoconf
sudo apt-get install -y linux-kernel-headers
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
sudo apt-get install -y make gcc g++ cmake git wget gfortran elfutils libdrm-dev
sudo apt-get install -y kmod sqlite3 libsqlite3-dev libgfortran5 libelf-dev
sudo apt-get install -y libnuma-dev libgl1-mesa-dev rpm rsync mesa-common-dev
apt-utils
sudo apt-get install -y cmake libpci-dev pciutils libpciaccess-dev libbabeltrace-dev
```

```
pkg-config
sudo apt-get install -y libfile-which-perl libfile-basedir-perl libfile-copy-recursive-perl libfile-listing-perl
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-wheel
sudo apt-get install -y gettext gettext-base libprotobuf-dev tcl
sudo apt-get install -y libio-digest-perl libdigest-md5-file-perl libdata-dumper-simple-perl vim curl libcurlpp-dev
sudo apt-get install -y doxygen graphviz texlive python3-msgpack
sudo apt install -y plocate
sudo apt install -y libibverbs1 ibverbs-providers rdma-core
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=13.3.0
cmake	>=3.28.3
git	>=2.43.0
glibc	>=2.39

3.36.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
```

hy_extra	36864	2	hydcu_sched,hydcu
hyttm	69632	1	hydcu
hykcl	24576	3	hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2	20480	1	hydcu
drm_kms_helper	184320	4	ast,hydcu
drm	491520	8	drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.10，该方法单次生效。

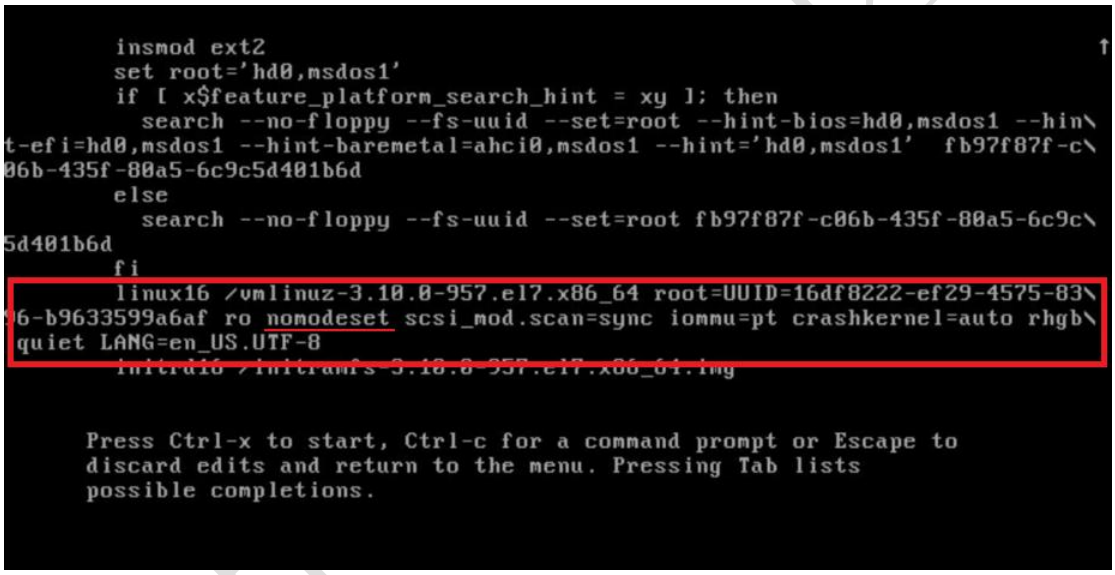
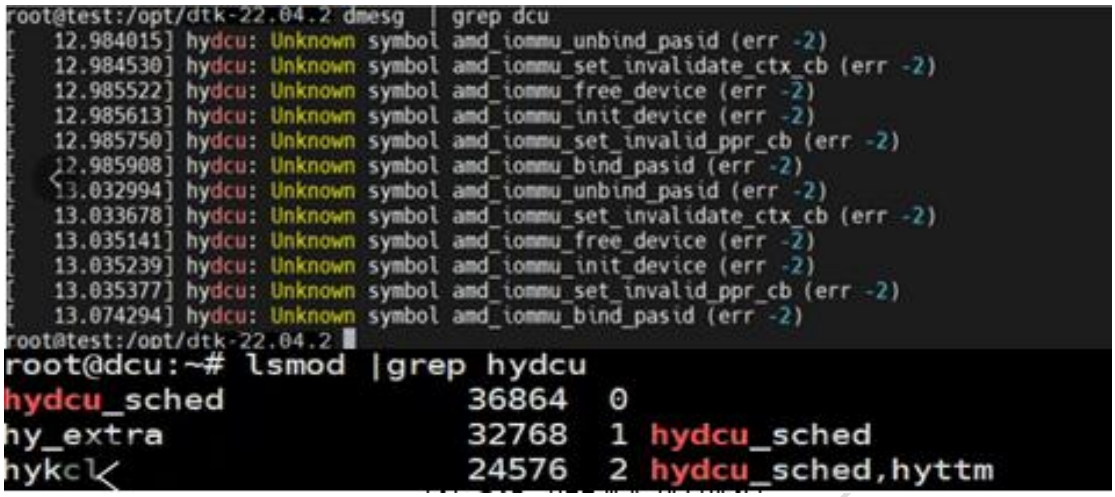


图 3.10 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

- 如果首次安装驱动，出现驱动识别不正确的场景（识别正确则无需做下述处理），如图 3.11 所示：



备注：上图为历史版本的图示样例

图 3.11 驱动识别错误

需要执行以下几个命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt install linux-headers-`uname -r`
sudo apt install linux-image-`uname -r`
sudo apt install linux-modules-extra-`uname -r`
sudo apt install libdrm-dev
```

执行完上述命令之后，驱动卸载重装，重装后驱动识别正确，即可部署 DTK 包。

3.36.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ Ubuntu24.04→ DTK-26.10-Ubuntu24.04-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-ubuntu24.04-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，ubuntu24.04 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv              DTKROOT                         ${DTKROOT}
setenv              AMDGPU_TARGETS                  "gfx906;gfx926;gf
x928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv              MIOPEN_FIND_MODE                3
setenv              HIP_PATH                        ${ROCM_PATH}/hip
setenv              ROCM_PATH                       ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                      ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path  CMAKE_PREFIX_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path  PATH                              ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
```

```
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
====================System Management Interface ==================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.36.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
sudo apt-get remove rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.37 BCLinux2110U4 操作系统基础环境部署

BCLinux2110U4 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 5.10.0-200.0.0.157.206.bclinux.21.10U4.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.37.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

- 安装 DTK-26.10 所需要的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel libbabeltrace pciutils-devel
yum install -y ncurses-devel libdrm-devel pciutils kmod vim wget which
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so /usr/lib64/libtinfo.so.5
yum install -y cmake3 pciutils-libs pciutils-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-Listing
yum install -y git java-1.8.0-openjdk wget sqlite-devel
yum install -y python3 python3-pip python3-devel python3-wheel
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox mesa-libGL-devel tcl
yum install -y tcl
yum install -y automake
yum install -y rdma-core libibverbs
yum install -y mlocate
yum install -y perl make gcc rpm-build
```

```
yum install -y bc-alien
```

注意：

- 安装 kernel-devel-$(uname -r) 和 kernel-headers-$(uname -r)时，需将 yum 源配置成 iso 对应的 yum 源，否则无法安装
- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi
- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=10.3.1
cmake	>=3.22.0
git	>=2.33
glibc	>=2.34

3.37.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动 → rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
root@b04r3n11:/home/user# lsmod | grep dcu
hydcu                1478656  0
hydcu_sched            36864  1 hydcu
hy_extra               36864  2 hydcu_sched,hydcu
hyttm                  69632  1 hydcu
hykcl                  24576  3 hydcu_sched,hyttm,hydcu
amd_iommu_v2           20480  1 hydcu
drm_kms_helper        184320  4 ast,hydcu
drm            491520 8 drm_kms_helper,hykcl,drm_vram_helper,ast,hyttm,ttm,hydcu
```

注意：

- 如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选

项，需要删除该选项。可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.17，该方法单次生效。

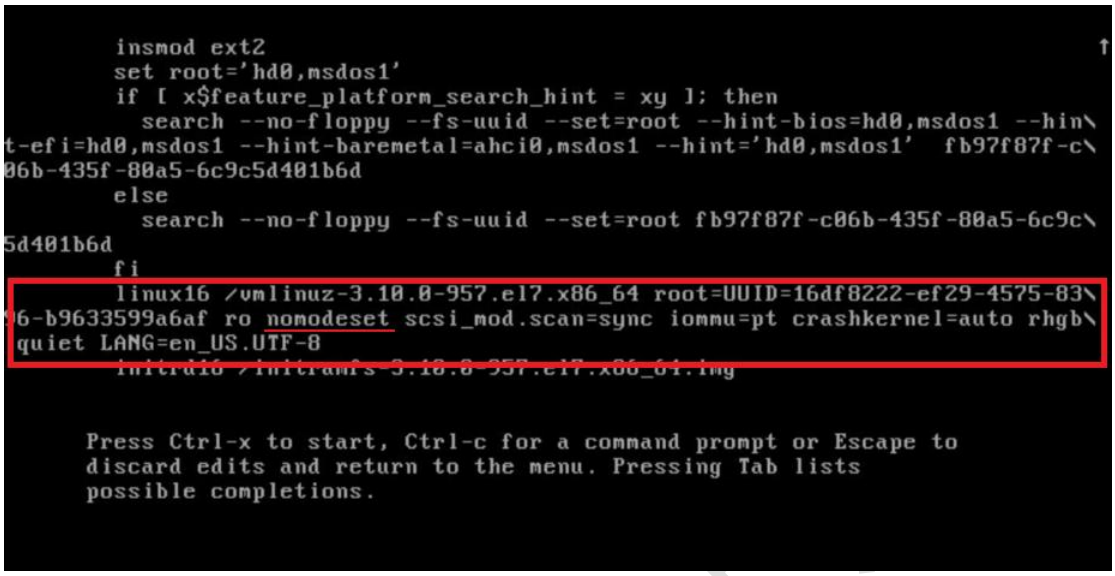


图 3.17 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.37.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→BCLinux2110U4→ DTK-26.10-BCLinux2110U4-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-BCLinux2110U4-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
```

```
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
sudo apt-get install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
```

```
setenv              ROCM_PATH                       ${DTKROOT}
setenv              HYHAL_PATH                      ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path  CMAKE_PREFIX_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path  PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path  LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path  LIBRARY_PATH                    ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path  C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/.hy
```

```
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
   Name:                    ZIFANG
   Name:                    ZIFANG
   Name:                    ZIFANG
   Name:                    ZIFANG
[root@h0xrxn0x~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.35.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

3.38 欧拉社区版 Open Euler24.03sp3 操作系统基础环境部署

安装 OpenEuler24.03sp3 操作系统时请尽量将包装全。确保 OS 的内核版本为 6.6.0-132.0.0.111.oe2403sp3.x86_64，并且启动项中不包含 nomodeset 选项，如果内核以 nomodeset 选项启动，则驱动可能无法成功加载。

3.38.1 安装相关依赖

- 安装 DCU 加速卡驱动所需的依赖包命令：

```
yum install -y cmake
```

```
yum install -y gcc
yum install -y gcc-c++
yum install -y rpm-build
yum install -y autoconf
yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
yum install -y kernel-headers-$(uname -r)
```

- 安装 DTK 开发环境所需的依赖包命令：

```
yum install -y gcc gcc-c++ gcc-gfortran elfutils elfutils-devel make rpm-build elfutils-debuginfod-client
yum install -y libbabeltrace-devel libbabeltrace pciutils-devel libpciaccess-devel
yum install -y numactl-devel elfutils-libelf-devel mesa-libGL-devel
yum install -y perl-File-Which perl-File-BaseDir perl-File-Copy-Recursive perl-File-Listing java-1.8.0-openjdk
yum install -y perl-Digest perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper vim-common curl libcurl libcurl-devel
yum install -y doxygen graphviz texlive texlive-xtab texlive-multirow texlive-sectsty texlive-tocloft
yum install -y texlive-tabu texlive-adjustbox deltarpm
yum install -y libbabeltrace-devel tcl
yum install -y automake mlocate
yum install -y rdma-core libibverbs
yum install -y policycoreutils-python-utils
建立软链接，根据/usr/lib64 下库版本，替换*部分
ln -s /usr/lib64/libtinfo.so.* /usr/lib64/libtinfo.so.5
ln -s /usr/lib64/libgfortran.so.* /usr/lib64/libgfortran.so.4
ln -s /usr/lib64/libncursesw.so.* /usr/lib64/libncursesw.so.5
```

注意：

- 由于 dushmem_bootstrap_mpi.so 会依赖 mpirun 程序，需编译安装 openmpi

- 关键工具对应版本要求

名称	版本
gcc/g++	=12.3.1
cmake	>=3.27.9
git	>=2.27
glibc	>=2.38

3.38.2 安装 DCU 加速卡驱动

- 下载地址
- https://developer.hpccube.com/tool/ → 驱动 → latest 驱动→rock-6.4.2-V2.1.0.run
- 安装 DCU 加速卡驱动

```
chmod 755 rock-6.4.2-V2.1.0.run
./rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

- 重启

```
reboot
```

- 查看、验证

```
[root@b04r3n02 ~]# lsmod | grep hydcu
hydcu                1435342  0
hydcu_sched            34432  1 hydcu
hyttm                  61919  1 hydcu
hykcl                  46567  3 hydcu_sched,hydcu,hyttm
hy_extra               32140  3 hydcu_sched,hydcu,hykcl
amd_iommu_v2           18821  1 hydcu
drm_kms_helper        179394  3 ast,hydcu,hykcl
drm                   429744  8 ast,ttm,hydcu,hykcl,hyttm,drm_kms_helper
```

注意：

如果加载驱动时出现如下报错，可能是 OS 内核启动项中包含 nomodeset 选项，需要删除该选项。

可以在系统启动时按 e 修改内核选项，找到以 linux16 /vmlinuz 开始的行，删除 nomodeset 字段，然后按 Ctrl+x 启动。如图 3.13 所示，该方法单次生效。

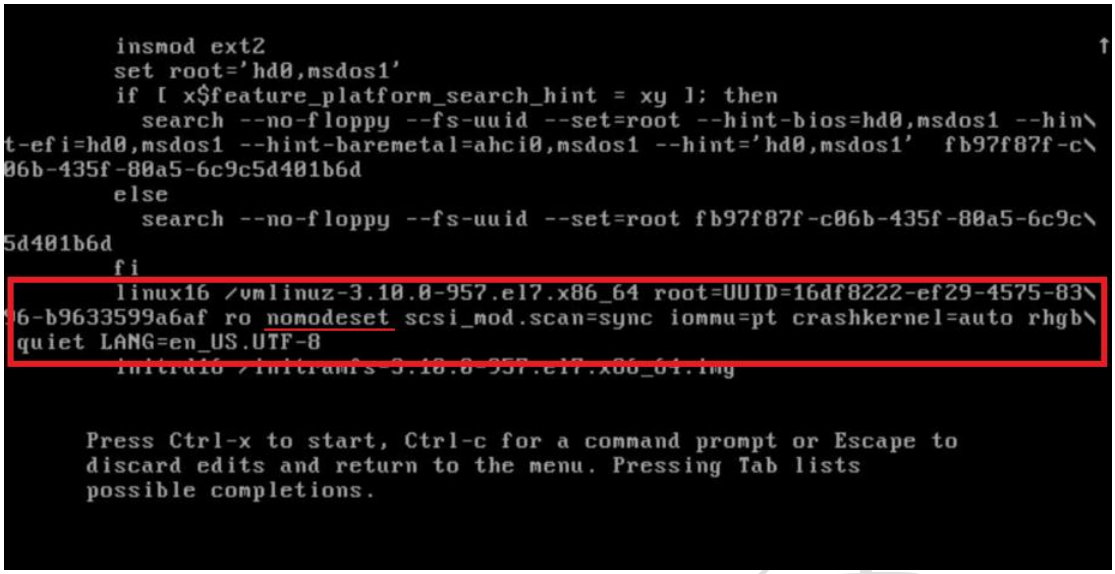


图 3.13 加载驱动报错

也可以在系统启动之后，根据不同版本的系统要求修改 grub 文件，这种方法永久生效。

3.38.3 DTK 开发环境物理机部署方式

安装 DTK 工具包

- 下载

DCU 工具包以压缩文件的方式提供，下载路径为：

https://developer.hpccube.com/tool/ → DTK Toolkit → DTK-26.10→ openEuler→ DTK-26.10-openEuler24.03-x86_64.tar.gz

压缩包的前缀名称是 DTK，26.10 表示开发包发布时间，26 表示年份，10 表示月份。

- 安装

```
###### 解压安装 #########
tar xvf DTK-26.10-openEuler24.03-x86_64.tar.gz -C /opt
###### 创建软连接 ##########
ln -s /opt/DTK-26.10 /opt/dtk
```

设置 DTK 环境变量

- 使用 DTK 内置脚本配置环境变量

DTK 压缩文件中提供了设置环境变量脚本 env.sh。可以通过 source /opt/dtk/env.sh 的方式临时加载环境变量。为避免多次配置，常用以下方式加载环境变量：

```
echo“source /opt/dtk/env.sh”>> ~/.bashrc
```

- 使用工具加载环境变量

推荐使用 environment module 工具加载相关环境变量，centos 下安装 environment module 示例：

```
yum install -y environment-modules
```

安装 environment module 工具后，在/opt/dtk/路径下，DTK-26.10 module 文件配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
module-whatis   "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set             DTKROOT                 [DTK_PATH]
set             HYHAL_PATH              /opt/hyhal
set             ROCM_PATH               ${DTKROOT}
setenv          DTKROOT                 ${DTKROOT}
setenv          AMDGPU_TARGETS          "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv          MIOPEN_FIND_MODE        3
setenv          HIP_PATH                ${ROCM_PATH}/hip
setenv          ROCM_PATH               ${DTKROOT}
```

```
setenv HYHAL_PATH ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please insta
ll the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/include
    prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path CMAKE_PREFIX_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path PATH ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path LD_LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path LIBRARY_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
```

```
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH               /opt/hyhal
prepend-path    PATH                            ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                 ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    LIBRARY_PATH                    ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path    C_INCLUDE_PATH                  ${ROCM_PATH}/inc
lude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}
/opencl/include
prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH              ${ROCM_PATH}/in
clude:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PAT
H}/opencl/include
```

验证 DCU 环境

rocminfo | grep -i zifang 查看并执行 hy-smi 或者 rocm-smi 指令查看 dcu 基本信息。

```
[root@h0xrxn0x~]# rocminfo | grep -i zifang
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
  Name:                    ZIFANG
[root@h01r4n04~]# rocm-smi
==================System Management Interface ================
============================================================
DCU   Temp     AvgPwr     Fan     Perf    PwrCap    VRAM%    DCU%
0      50.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
1      50.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
2      49.0c      58.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
3      49.0c      55.0W     0.0%    auto    450.0W      0%       0%
============================================================
======================End of SMI Log=======================
```

3.38.4 软件工具包和驱动卸载

- 软件工具包可以直接删除目录，如果有加载环境变量，需删除对应环境变量，避免产生影响。
- 驱动删除参考如下指令，驱动名称需与实际安装版本保持一致:

```
rpm -e rock-6.4.2-V2.1.0.run
```

4 DTK Module File 环境变量配置

4.1 Module File 文件配置

假设 dtk 位于目录：/opt/dtk/

environment module 环境变量文件可配置如下：

```
#%Module1.0
proc ModulesHelp { } {
    puts stderr "DTK-26.10 - DCU driver and runtime Toolkit"
}
```

```
module-whatis    "DTK-26.10 – DCU driver and runtime Toolkit, version 26.10"

set              DTKROOT                    [DTK_PATH]
set              HYHAL_PATH                 /opt/hyhal
set              ROCM_PATH                  ${DTKROOT}
setenv           DTKROOT                    ${DTKROOT}
setenv           AMDGPU_TARGETS             "gfx906;gfx926;gfx928;gfx936;gfx938;gfx92a"
setenv           MIOPEN_FIND_MODE           3
setenv           HIP_PATH                   ${ROCM_PATH}/hip
setenv           ROCM_PATH                  ${DTKROOT}
setenv           HYHAL_PATH                 ${HYHAL_PATH}
if {![file isdirectory ${HYHAL_PATH}/lib ]} {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib doesn't exist, please install the driver or set the correct hyhal path"
    puts stderr "DTK hyhal will be used in default"
    prepend-path     PATH                   ${ROCM_PATH}/.hyhal/bin
    prepend-path     LD_LIBRARY_PATH        ${ROCM_PATH}/.hyhal/lib:${ROCM_PATH}/.hyhal/lib64
    prepend-path     C_INCLUDE_PATH         ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
    prepend-path     CPLUS_INCLUDE_PATH     ${ROCM_PATH}/.hyhal/include
}
if { ! [file isdirectory "$env(HYHAL_PATH)/lib/cmake/rocm_smi"] } {
    puts stderr "WARNING: ${HYHAL_PATH}/lib/cmake/rocm_smi doesn't e
```

```
xist, please install the latest driver(version >= 6.3.15)"
    puts stderr "The rocm_smi_lib will be used in default"
    prepend-path    CMAKE_PREFIX_PATH                ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi
    prepend-path    PATH                             ${ROCM_PATH}/.hyha
l/rocm_smi/bin
    prepend-path    LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/lib
    prepend-path    LIBRARY_PATH                     ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/lib
    prepend-path    C_INCLUDE_PATH                   ${ROCM_PATH}/.hy
hal/rocm_smi/include
    prepend-path    CPLUS_INCLUDE_PATH               ${ROCM_PATH}/.h
yhal/rocm_smi/include
}
if {![file exists [file join $HYHAL_PATH bin hy-smi]]} {
    prepend-path      PATH                           ${ROCM_PATH}/.hyha
l/bin
}
prepend-path      CMAKE_PREFIX_PATH                  /opt/hyhal
prepend-path      PATH                             ${ROCM_PATH}/bin:
${ROCM_PATH}/llvm/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin:${ROCM_PATH}/hip/bin/hi
pify:${HYHAL_PATH}/bin:${ROCM_PATH}/opencl/bin
prepend-path      LD_LIBRARY_PATH                  ${ROCM_PATH}/hi
p/lib:${ROCM_PATH}/llvm/lib:${ROCM_PATH}/lib:${ROCM_PATH}/lib64:
${HYHAL_PATH}/lib:${HYHAL_PATH}/lib64:${ROCM_PATH}/opencl/lib
prepend-path      LIBRARY_PATH                     ${HYHAL_PATH}/li
b:${ROCM_PATH}/opencl/lib
```

```
prepend-path C_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
prepend-path CPLUS_INCLUDE_PATH ${ROCM_PATH}/include:${ROCM_PATH}/llvm/include:${HYHAL_PATH}/include:${ROCM_PATH}/opencl/include
```

4.2 Module File 加载方式

假设 Module File 的统一配置目录为:/opt/compiler/

1) 复制 DTK 中的 modulefile 文件到/opt/compiler/目录下
2) 替换 modulefile 文件中“[DTK_PATH]”为 DTK 实际路径
3) 将 modulefile 文件命名为${DTK_VERSION}，如 DTK-26.10
4) export MODULEPATH=/opt/compiler/:$MODULEPATH
5) module load ${DTK_VERSION}

开发者社区

保密声明

在此声明，该文档展示的全部技术信息及其相关内容，版权皆属于开发者社区（https://developer.hpccube.com/）所有。未经允许，严禁截屏、大规模传播及转发。另外，对使用该技术文档而导致任何侵犯第三方专利或其他权利的行为，开发者社区不承担任何责任。

感谢您的理解与支持。

开发者社区